

А5. Устойчивое землепользование и агроэкология Северного Казахстана

Тип: Академический · **Связь:** П5 (Ландшафтное планирование для МСБ), П8 (Почвосберегающее земледелие, no-till), П9 (Севообороты и кормовая база), П10 («Зелёное» производство и органика) · **Компоненты FOLUR:** 1 (ILM-политики и потенциал), 2 (устойчивые практики) Проект UNDP-KAZ FOLUR · НАО «КРУ им. А. Байтұрсынұлы»

Модуль связывает воедино цифровые компетенции первых академических модулей и предметную область устойчивого землепользования степной зоны. Логика — «от инструмента к применению»: ландшафтный подход и функциональное зонирование → диагностика деградации земель Северного Казахстана → почвосберегающие технологии → точное земледелие, мониторинг устойчивости и климатическая адаптация. Каждая лекция опирается на открытые спутниковые данные и ГИС, а модуль в целом завершается прикладным продуктом — планом устойчивого землепользования модельного хозяйства.

Цели обучения

После прохождения модуля слушатель сможет:

1. **[Bloom: знать]** перечислять элементы ландшафтного подхода (функциональное зонирование, баланс производства и экосистем), типы деградации земель степной зоны (ветровая и водная эрозия, дегумификация, засоление, опустынивание), базовые почвосберегающие практики (no-till, mini-till, покровные культуры, севообороты) и рамки индикаторов устойчивости (ЦУР 15.3, 10 элементов агроэкологии FAO, показатели FOLUR).
2. **[Bloom: понимать]** объяснять причинно-следственные связи между агротехникой, состоянием почвы и деградационными процессами, а также логику функционального зонирования территории и принцип «ИИ ускоряет — человек верифицирует» применительно к планированию землепользования.
3. **[Bloom: применять]** выполнять функциональное зонирование модельного хозяйства и мониторинг состояния полей по NDVI на открытых данных Sentinel-2 для территории Костанайской, Северо-Казахстанской или Акмолинской области с помощью QGIS и Python-стека.
4. **[Bloom: анализировать]** сопоставлять альтернативные системы земледелия и севообороты по их влиянию на почву и устойчивость, находить причины

расхождений между полевыми и дистанционными данными, критически оценивать ИИ-черновик плана землепользования.

5. **[Bloom: анализировать]** проводить ревью землеустроительного пайплайна и черновика плана, сгенерированных ИИ-агентом (Claude Code / OpenCode), и обосновывать каждое отличие финального плана от ИИ-черновика.

Структура модуля

#	Урок	Тип	🕒 Трудозатраты
1	Делим хозяйство на функциональные зоны: ландшафтный подход	Лекция	~25 мин чтения + ~25 мин практики
2	Диагностируем деградацию земель степной зоны	Лекция	~28 мин чтения + ~25 мин практики
3	Проектируем почвосберегающую систему земледелия	Лекция	~28 мин чтения + ~25 мин практики
4	Настраиваем мониторинг устойчивости и климатическую адаптацию	Лекция	~28 мин чтения + ~30 мин практики
5	Практикум: план устойчивого землепользования модельного хозяйства	Guided-проект	60–90 мин
6	ИИ-ассистент в работе: черновик плана от агента и его верификация	Pro-code задание	~50 мин
7	Итоговая аттестация модуля	Квиз + сценарный кейс	~40 мин

Норматив: 2–2,5 часа контента в неделю; модуль рассчитан на 4–5 недель с учётом практикума и аттестации.

Прикладной продукт модуля

План устойчивого землепользования модельного хозяйства Костанайской области

— карта функционального зонирования на открытых данных (ESA WorldCover, Sentinel-2, OpenStreetMap) с выделением пашни, кормовых угодий, буферных и водоохранных зон, лесополос; таблица агротехнических решений (система обработки почвы, севооборот, противодеградационные меры) с обоснованием; набор индикаторов устойчивости для последующего мониторинга. Продукт shareable: карта (PDF/PNG) + проект GeoPackage + пояснительная записка.

ИИ-ассистент в работе · уровень Pro-code

ИИ-агент готовит черновик плана землепользования по данным хозяйства (зонирование, подбор севооборота, набор мер); слушатель проводит ревью, независимо верифицирует зонирование по спутниковому снимку и обосновывает каждое отличие финального плана от ИИ-черновика. Полное задание — в [ИИ-ассистенте модуля](#).

Правило: ИИ ускоряет — человек верифицирует. Все задания модуля выполнимы и без ИИ.

Связь с другими модулями

- **A2** — геоинформатика: зонирование и работа со слоями опираются на навыки геообработки (буферизация, оверлей, зональная статистика).
- **A3** — ИИ и ML: классификация землепользования и временные ряды NDVI — инструментальная основа мониторинга устойчивости.
- **A4** — вода: водоохранные зоны и водный баланс водосбора учитываются при зонировании; батиметрия водоёма хозяйства — оттуда.
- **A6** — экосистемы: оценка экосистемных услуг и восстановление деградированных участков продолжают тему устойчивости в сторону природного капитала.
- **П5, П8, П9, П10** — профессиональные адаптации модуля: ландшафтный план хозяйства, переход на no-till, севообороты, дорожная карта органики.

Оценивание

- Квиз-самопроверка после каждой лекции (автопроверяемый);
- практикум с проверяемым артефактом (карта зонирования + GeoPackage + записка);

- итоговый банк: 10 MCQ + сценарный кейс; **порог сертификации — 75%**.

Данные и правовой режим

Модуль работает только на открытых данных (ESA WorldCover, Sentinel-2 через Copernicus Data Space / Google Earth Engine, OpenStreetMap, data.gov.kz) и на учебных материалах платформы. Батиметрия водоёма хозяйства (если используется при зонировании водоохранных зон) берётся только на **уровнях А/В** политики данных — обезличенный учебный датасет без геопривязки и производная сетка 100 м; реальные координаты водоёмов в заданиях не выносятся. Полный георефицированный набор — дополнительный материал, доступный только после юридического подтверждения; возможно исключение. Подробности — [Датасеты платформы](#).

Библиография и рамки

1. FAO. *The 10 Elements of Agroecology: Guiding the transition to sustainable food and agricultural systems*. FAO, Rome.
<https://www.fao.org/agroecology/overview/overview10elements/en/> — рамка агроэкологического перехода, основа целей устойчивости модуля.
2. WOCAT — World Overview of Conservation Approaches and Technologies.
<https://www.wocat.net/> — глобальная база практик устойчивого землепользования (SLM) и стандарт их документирования.
3. UNCCD. *Sustainable Development Goal 15.3 / Land Degradation Neutrality (LDN)*.
<https://www.unccd.int/land-and-life/land-degradation-neutrality/overview> — индикатор 15.3.1 (доля деградированных земель), целевой ориентир модуля.
4. UNDP. *FOLUR Case Studies Catalogue, Vol. I* (декабрь 2025).
https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2026-01/folur_case_studies_catalogue_volume_i_final_december2025_0.pdf — региональные кейсы программы и «зелёная пшеница».
5. FAO. *Conservation Agriculture*. <https://www.fao.org/conservation-agriculture/en/> — три принципа сберегающего земледелия (минимум обработки, постоянное покрытие почвы, диверсификация культур).
6. ESA WorldCover 10 m. <https://esa-worldcover.org/> — открытая глобальная карта земного покрова, основа зонирования.
7. Copernicus Data Space Ecosystem. <https://dataspace.copernicus.eu/> — открытый доступ к Sentinel-1/2 (NDVI-мониторинг).
8. Google Earth Engine. <https://earthengine.google.com/> — облачная обработка спутниковых временных рядов.

9. OpenStreetMap (лицензия ODbL). <https://www.openstreetmap.org/> — открытые векторные данные (границы, дороги, гидрография).
10. Открытые данные Республики Казахстан. <https://data.egov.kz/> — национальный портал открытых данных.
11. Политика данных платформы: [Датасеты платформы](#) — трёхуровневый правовой режим (уровни A/B/C).

Делим хозяйство на функциональные зоны: ландшафтный подход

🕒 **Трудозатраты:** ~25 мин чтения + ~25 мин практики

Модуль **A5: Устойчивое землепользование и агроэкология Северного Казахстана**,
урок 1. Академический уровень. Проект UNDP-KAZ-00683, FOLUR. Компоненты
FOLUR: 1, 2.

Цели урока и место в модуле

Устойчивое землепользование начинается не с выбора трактора и не с покупки семян, а с ответа на вопрос «что и где на этой территории должно происходить». Ландшафтный подход отвечает на него системно: он рассматривает хозяйство не как набор полей, а как единый ландшафт, где пашня, пастбища, водоёмы, лесополосы и склоны связаны потоками воды, ветра, питательных веществ и биоразнообразия. В этом уроке мы учимся видеть эту связность и переводить её в карту функциональных зон — тот самый скелет, на который в следующих уроках нарастут агротехника, противодеградационные меры и мониторинг.

После изучения урока вы сможете:

1. **[Bloom: знать]** перечислять уровни ландшафтного подхода и типы функциональных зон агроландшафта степной зоны.
2. **[Bloom: понимать]** объяснять, почему баланс производственных и экосистемных функций территории повышает её устойчивость, а не снижает доход.
3. **[Bloom: применять]** выполнять первичное функциональное зонирование модельного хозяйства Северного Казахстана на открытых данных (ESA WorldCover, Sentinel-2, OSM) в QGIS.
4. **[Bloom: анализировать]** сопоставлять варианты зонирования одной территории и обосновывать выбор границ зон физико-географическими и хозяйственными факторами.

Границы урока. Внутри: понятие агроландшафта, уровни и принципы ландшафтного подхода, типы функциональных зон, логика проведения границ, первичное зонирование на открытых данных. Снаружи: диагностика конкретных деградационных процессов — **урок 2**; агротехника внутри пашенной зоны (обработка почвы, севообороты) — **урок 3**; мониторинг и индикаторы устойчивости

— [урок 4](#). Инструментальные навыки геообработки (оверлей, буферизация, зональная статистика) считаем усвоенными — подробнее в [модуле A2](#).
Водоохранные аспекты и водный баланс водосбора — в [модуле A4](#).

1. Что такое агроландшафт и зачем на него смотреть целиком

Поле не существует в вакууме. Вода, стекающая с распаханного склона, уносит верхний слой почвы в ложину, а оттуда — в водоём. Ветер, разогнавшийся над открытой пашней без препятствий, выдувает мелкозём и оголяет корни. Гнездящиеся в лесополосе птицы и хищные насекомые сдерживают вредителей на соседнем поле. Все эти процессы не признают границ земельных участков — они работают на уровне **ландшафта**.

Агроландшафт — это территория, где природные компоненты (рельеф, почвы, гидрография, растительность, климат) и хозяйственная деятельность образуют единую, взаимосвязанную систему. Ключевое слово — «взаимосвязанную»: изменение в одной части ландшафта отзывается в других, часто не сразу и не там, где ожидаешь.

Ландшафтный подход (landscape approach) — это управление территорией, которое исходит из этой связности. Вместо того чтобы оптимизировать каждое поле по отдельности (максимум урожая любой ценой), он ищет баланс функций на всей территории сразу: производство продукции, защита почв, регулирование воды, сохранение биоразнообразия, секвестрация углерода. Этот подход лежит в основе интегрированного управления ландшафтами (Integrated Landscape Management, ILM) — прямого содержания Компонента 1 программы FOLUR.

Важно понять, что ландшафтный подход — не про то, чтобы «отдать часть земли природе в ущерб доходу». Экосистемные функции территории работают на производство: лесополоса, задерживающая снег, повышает влагозапас соседнего поля; сохранённая залежь на эродированном склоне предотвращает потерю пашни ниже по склону; водоохранная зона у водоёма фильтрует сток и продлевает жизнь водного объекта, от которого зависит водопой скота. Устойчивость и доходность здесь — не противоречие, а горизонт, на котором они сходятся.

1.1 Откуда пришёл ландшафтный подход и при чём здесь FOLUR

Ландшафтный подход вырос из простого наблюдения: попытки решать сельские проблемы поле за полем, участок за участком раз за разом упирались в то, что причина лежала за границей участка. Нельзя остановить овраг, работая только на своём поле, если сток формируется на соседнем склоне. Нельзя сохранить

опылителей и естественных врагов вредителей, если вокруг сплошная монотонная пашня без единого убежища. Международные программы восстановления земель постепенно перешли от «проектов на участке» к управлению целыми ландшафтами и водосборами.

Именно это стоит за понятием **интегрированного управления ландшафтами** (ILM). Его суть — согласовывать на одной территории интересы, которые обычно рассматривают порознь: производство продовольствия, сохранение почв и воды, биоразнообразие, климат, средства к существованию людей. ILM не отменяет ни один из этих интересов, а ищет их совместимую конфигурацию в пространстве.

Программа FOLUR (Food Systems, Land Use and Restoration) — прямое воплощение этой логики на глобальном уровне; её казахстанский страновой проект ведёт ПРООН при финансировании GEF в партнёрстве с профильным министерством, с фокусом на ландшафт Северного Казахстана и «зелёную пшеницу». Компонент 1 FOLUR — это ровно ILM-политики и развитие потенциала; Компонент 2 — устойчивые практики на земле. Функциональное зонирование хозяйства, которому посвящён урок, — это ILM, спущенный с уровня программы на уровень конкретного землепользователя. Когда вы делите территорию на зоны с балансом функций, вы делаете на своём масштабе то же, что программа делает на масштабе региона.

Практический вывод для планирования: план землепользования хозяйства не изобретается в вакууме — он встраивается в приоритеты территории. Если район включён в ландшафт FOLUR, устойчивое зонирование хозяйства становится ещё и точкой доступа к программам поддержки и рынку «зелёной» продукции. Это превращает экологический аргумент в экономический.

1.2 Три масштаба, на которых работает подход

Ландшафтный подход применяется на трёх вложенных масштабах, и путать их нельзя:

- **Региональный / бассейновый** — уровень водосбора, административного района, природной зоны. Здесь решаются вопросы, которые одно хозяйство не контролирует: режим водного объекта, коридоры биоразнообразия, крупные ветрозащитные системы. Это уровень политики (ILM) и межхозяйственной координации.
- **Хозяйственный** — уровень отдельного землепользователя. Именно здесь работает наш модуль: мы делим территорию хозяйства на функциональные зоны и назначаем каждой свой режим использования. Это масштаб прикладного продукта модуля.
- **Полевой / внутриполевой** — уровень отдельного поля и его частей (менеджмент-зоны точного земледелия). Здесь работают переменные нормы внесения и NDVI-мониторинг — тема [урока 4](#).

Наш фокус — хозяйственный масштаб, но он всегда «зажат» между двумя другими: зонирование хозяйства обязано считаться с бассейновыми ограничениями сверху и раскрываться в полевой менеджмент снизу.

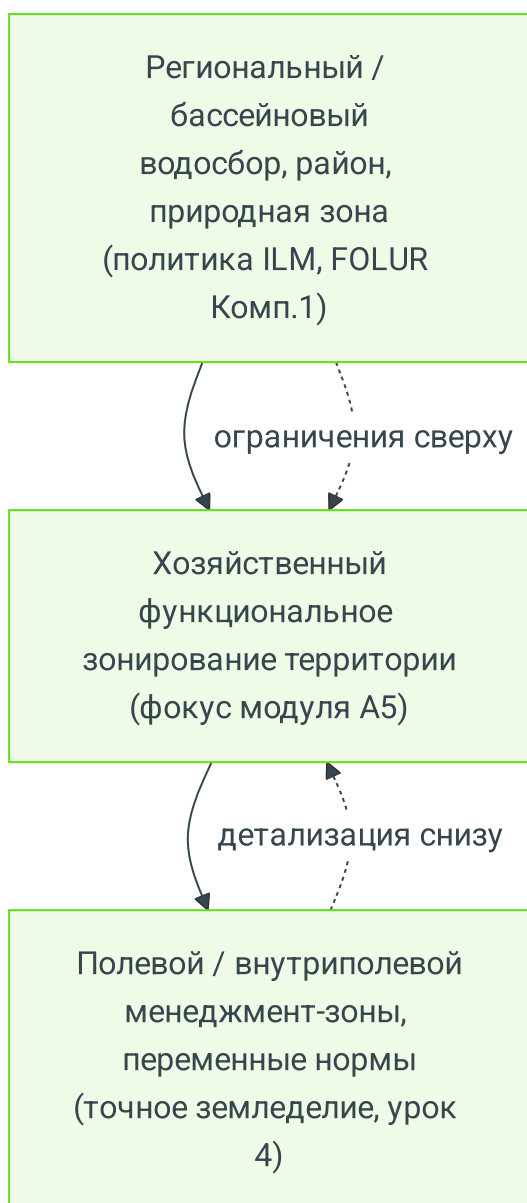


Рис. 1. Три вложенных масштаба ландшафтного подхода. Alt: вертикальная схема из трёх блоков — региональный уровень сверху задаёт ограничения хозяйственному уровню в центре, который детализируется до полевого уровня снизу; фокус модуля — центральный, хозяйственный масштаб.

2. Функциональное зонирование: назначаем каждой части территории её роль

Функциональное зонирование — это разбиение территории хозяйства на зоны, каждая из которых выполняет свою основную функцию и получает свой режим использования. Это центральная операция ландшафтного планирования и ядро прикладного продукта модуля.

Логика зонирования проста по формулировке и трудна по исполнению: **каждый участок земли должен использоваться в соответствии со своими природными свойствами и своей ролью в ландшафте, а не по инерции или «как у соседа»**. Склон крутизной, при которой распашка гарантирует смыв, — не пашня, каким бы удобным ни казался его контур. Пойма с высоким уровнем грунтовых вод — не место для интенсивной обработки. Полоса вдоль водоёма — водоохранная зона, а не край поля.

2.1 Типовые функциональные зоны агроландшафта степной зоны

Для хозяйств Северного Казахстана характерен следующий набор зон (конкретный состав зависит от территории):

- **Пашенная (производственная) зона** — основные посевные площади. Внутри неё позже назначаются севообороты и система обработки почвы. Обычно наибольшая по площади.
- **Кормовая зона** — сенокосы и пастбища. Часто размещается там, где распашка нецелесообразна: пологие склоны, менее продуктивные почвы, участки у водопоя.
- **Буферные и природоохранные зоны** — лесополосы, залежи на эродированных склонах, куртины естественной растительности. Выполняют защитные и экологические функции: ветрозащита, снегозадержание, местообитания полезной фауны.
- **Водоохранная зона** — полоса вдоль водных объектов с ограниченным режимом. Её ширина и режим задаются водным законодательством; детально гидрологическая сторона — в [модуле А4](#).
- **Инфраструктурная зона** — дороги, фермы, тока, складские площадки. Учитывается, потому что определяет логистику и точки нагрузки на территорию.
- **Дегradированные и восстанавливаемые участки** — земли, требующие вывода из оборота или мелиорации (сильно эродированные, засоленные). Их диагностике посвящён [урок 2](#), а восстановлению — [модуль А6](#).

Ни одна из этих зон не «лишняя»: даже выведенная из пашни залежь работает на устойчивость соседних производственных полей.

2.2 Как проводить границы: факторы зонирования

Границу зоны нельзя проводить произвольно. Её диктуют физико-географические и хозяйственные факторы, которые нужно собрать в ГИС как слои и наложить друг на друга (оверлей — навык из A2):

Фактор	Что определяет	Источник данных
Рельеф (уклон, экспозиция)	эрозионный риск, пригодность к распашке	ЦМР (SRTM, Copernicus DEM), производные уклона
Почвенный покров	продуктивность, риск засоления/дефляции	почвенные карты, косвенно — спектр Sentinel-2
Гидрография	водоохранные зоны, дренаж	OSM, NDWI по Sentinel-2 (см. A4)
Текущий земной покров	что уже есть на территории	ESA WorldCover, классификация Sentinel-2 (см. A3)
Существующие лесополосы, дороги	каркас территории	OSM, ортофото/снимки высокого разрешения
Хозяйственные ограничения	севообороты, техника, логистика	данные хозяйства

Порядок работы: сначала наносятся жёсткие ограничения (водоохранная зона по гидрографии, непригодные к распашке склоны по уклону), затем — гибкие производственные решения на оставшейся территории. Так план не «упирается» позже в непреодолимое ограничение.



Рис. 2. Конвейер функционального зонирования: от слоёв-факторов через оверлей к карте зон. Alt: горизонтальная схема — слоив-факторы поступают в блок оверлея, затем развилка «жёсткие ограничения?»; ветвь «да» ведёт к природоохранным зонам, ветвь «нет» — к производственным, обе сходятся в итоговую карту зонирования.

2.3 Баланс функций как критерий качества плана

Хороший план зонирования оценивается не по доле пашни, а по **балансу функций**. Территория, полностью распаханная до уреза воды и до бровки оврага, максимизирует посевную площадь на бумаге, но проигрывает вдолгую: эрозия съедает почву, водоём заиливается, урожай нестабилен из-за отсутствия снегозадержания.

Рамкой для оценки баланса служат **10 элементов агроэкологии** **FAO** (разнообразие, синергия, эффективность, рециркуляция, устойчивость к потрясениям, и другие) и логика **экосистемных услуг** (обеспечивающие, регулирующие, поддерживающие, культурные — подробно в **А6**). На уровне зонирования это переводится в практические вопросы: сохранён ли каркас лесополос? защищены ли склоны? есть ли буфер у воды? диверсифицирована ли территория или это монотонная пашня?

Подробнее — оценка экосистемных услуг и природного капитала территории разбирается в **модуле А6**; индикаторы, которыми баланс измеряется количественно (в том числе ЦУР 15.3), — в **уроке 4**.

2.4 Землепользование и землевладение: зонирование в реальных границах

Карта функциональных зон рисуется не на чистом листе, а поверх существующих границ землепользования, договоров аренды, полей и их истории. Это накладывает ограничения, которые нельзя игнорировать. Функциональная зона может не совпадать с границей юридического участка: эрозоопасный склон, который логично залужить, способен захватывать края нескольких полей, а водоохранная полоса — идти вдоль границы участков разных пользователей.

Поэтому зонирование ведётся в двух слоях сразу: **природно-функциональном** (что диктует ландшафт) и **административно-хозяйственном** (что позволяют границы, севообороты и техника). Хороший план — это компромисс, в котором природная логика реализуется настолько, насколько это выполнимо в реальных границах, а нереализуемое сейчас фиксируется как цель на будущее (например, «восстановить лесополосу по границе полей 3 и 4 при следующем обновлении севооборота»).

Отдельный вопрос — работа с чужими или общими элементами. Водный объект, лесополоса на границе, дорога общего пользования — это элементы, которые хозяйство не контролирует единолично. Здесь зонирование выходит на уровень межхозяйственной координации (региональный масштаб из §1.2), и план должен честно помечать такие элементы как «требующие согласования», а не присваивать их себе на бумаге.

Наконец, зонирование — живой документ. Границы зон уточняются по мере появления новых данных (полевое обследование, свежие снимки, результаты мониторинга из **урока 4**) и по мере изменения хозяйства. План, нарисованный один

раз и убранный в стол, устаревает; план, который пересматривается ежегодно, становится инструментом управления.

2.5 Как проверить качество зонирования: типичные ошибки

Начинающие планировщики совершают повторяющиеся ошибки, и знание их заранее экономит время:

- **«Пашня до упора».** Территория распахана вплоть до уреза воды, до бровки оврага и до подножия склона. План максимизирует площадь на бумаге, но закладывает эрозию и заиление. Признак ошибки — отсутствие или символическая ширина буферных и водоохранных зон.
- **Границы «по прямой».** Зоны нарезаны прямыми линиями «для удобства техники» без учёта рельефа и гидрографии. Прямая граница поперёк склона или через ложину игнорирует физику стока. Границы защитных зон должны следовать формам рельефа, а не геометрии удобства.
- **Забывтый каркас.** В плане нет лесополос и защитных элементов — их либо не восстановили после вырубki, либо сочли «неудобьями». В степи это прямая потеря снегозадержания и влаги.
- **Зоны без режима.** Зона нарисована, но не сказано, что в ней можно и нельзя. Функциональная зона без назначенного режима использования — просто цветное пятно, а не управленческое решение.
- **Пропуски и наложения.** Территория покрыта зонами не полностью или зоны перекрываются. Это выявляется формальной проверкой топологии (навык [A2](#)) и обязательно устраняется до утверждения плана.

Проверка по этому списку — быстрый способ отличить рабочий план от красивой, но нежизнеспособной картинki.

3. Ландшафтный подход в контексте Северного Казахстана и FOLUR

Северный Казахстан — главный зерновой регион страны; пшеница даёт около половины сельхозпроизводства и является ключевой товарной культурой проекта FOLUR. Это накладывает на ландшафтное планирование региональную специфику.

Во-первых, это **зона рискованного земледелия**: континентальный климат, ограниченное и неустойчивое увлажнение, периодические засухи. Влага — лимитирующий фактор, поэтому снегозадержание и влагосбережение становятся не

«экологической опцией», а условием урожая. Лесополосы и стерня работают здесь в первую очередь на воду.

Во-вторых, это регион с **тяжёлым эрозионным наследием**. Массовая распашка целинных и залежных земель в середине XX века на огромных открытых пространствах без защитных элементов привела к масштабной ветровой эрозии и пыльным бурям. Ответом стала почвозащитная система земледелия, разработанная в регионе (научная школа Шортандинского института зернового хозяйства им. А. И. Бараева, Акмолинская область): плоскорезная обработка с сохранением стерни, кулисные пары, полосное размещение культур. Эта история — не музейный экспонат, а живой фундамент современного зонирования: защитный каркас территории в степи первичен.

В-третьих, ландшафтное планирование хозяйства прямо работает на **компоненты FOLUR**: функциональное зонирование с сохранением экологического каркаса — это Компонент 1 (интегрированное управление ландшафтами и потенциал), а закладываемые в зоны устойчивые практики — Компонент 2. Кейсы программы (каталог FOLUR Case Studies) дают примеры того, как «зелёная пшеница» и интегрированные ландшафты совмещаются на практике.

3.1 Участие и совместное создание знаний

Один из десяти элементов агроэкологии FAO — совместное создание и обмен знаниями. Для ландшафтного подхода это не абстракция: план землепользования, навязанный сверху без участия тех, кто на земле работает, редко выполняется. Агроном, который десятилетиями наблюдает своё поле, знает про промоину в конкретной ложине и про то, где раньше стояла лесополоса, больше, чем любой снимок. Устойчивое планирование соединяет два источника знания — дистанционные данные и локальный опыт — вместо того чтобы противопоставлять их.

На уровне территории это выходит на межхозяйственную координацию: водоохранная зона, лесополоса на границе, режим водного объекта затрагивают нескольких пользователей, и решение здесь — согласование, а не одностороннее действие. Ландшафтный подход в этом смысле социален так же, как и технологичен: он требует договорённостей между людьми, разделяющими один ландшафт.

Практический вывод для нашего модуля: карта зонирования — это инструмент разговора. Она переводит опыт агронома, требования программы и данные снимка на один язык — язык карты, — на котором фермер, специалист, банк и куратор программы могут договориться. Именно поэтому продукт модуля оформляется как shareable-документ с пояснительной запиской, а не как файл «для себя».

Наконец, ландшафтный подход отвечает на управленческий запрос региона в широком смысле. Северный Казахстан — это не только пшеница, но и

животноводство, водные объекты как источник водопоя и рыболовства, сельские сообщества, зависящие от состояния земли. Планирование, которое видит только пашню, упускает эти связи; ландшафтный подход держит их в поле зрения, потому что именно они определяют устойчивость средств к существованию людей — конечную цель программы.

Важно и то, что регион обладает готовой методической базой для такого планирования. Помимо исторической почвозащитной школы, есть открытые данные (спутниковые архивы, национальный портал открытых данных РК), картографические сервисы и, что подчёркивает проект, сквозной ИИ-слой: агент может быстро собрать черновик зонирования, а специалист — верифицировать его по снимку и обосновать. Как это делается на практике — в **ИИ-ассистенте модуля**; принцип неизменен: «ИИ ускоряет — человек верифицирует».

Подробнее — конкретные деградационные процессы региона (дефляция, дегумификация, засоление) и их диагностика по данным — в **уроке 2**.

Региональный кейс

Ситуация: Модельное хозяйство в Костанайском районе Костанайской области ведёт зерновое производство и распахало почти всю доступную площадь, включая пологие склоны к небольшой степной речке и полосу у водохранилища степной зоны, откуда берёт воду для водопоя скота. Часть старых лесополос вырублена «для удобства техники». Руководитель замечает, что урожай на приречных полях нестабилен, а после сильных ливней в лощинах видны промоины. Ставится задача: пересобирать территорию по ландшафтному принципу, не потеряв необоснованно посевную площадь.

Данные: ESA WorldCover 10 m (<https://esa-worldcover.org/>) — текущий земной покров; Sentinel-2 L2A через Copernicus Data Space (<https://dataspace.copernicus.eu/>) — актуальный композит для проверки границ и состояния полей; OpenStreetMap — гидрография, дороги, границы; Copernicus DEM — уклоны. Батиметрия водоёма (для водоохранной зоны) — только учебные уровни А/В (**Датасеты платформы**), без реальных координат.

Задача: 1. По слою уклонов и гидрографии выделите участки, которые не должны быть пашней (склоны с эрозионным риском, приречная и приводоёмная полосы), — это жёсткие ограничения. 2. На оставшейся территории обозначьте пашенную и кормовую зоны, восстанавливаемый каркас лесополос и водоохранную зону. 3. Сформулируйте, какие функции территория приобретает после перезонирования и почему это не эквивалентно «потере» пашни.

Разбор: Приречные и приводённые полосы переводятся из пашни в водоохранную и кормовую зоны — это стабилизирует нестабильный ранее урожай (причина нестабильности была в эрозии и недостатке защиты), фильтрует сток в водоём и даёт кормовую базу у водопоя. Склоны с промоинами выводятся под залужение или буферные полосы поперёк склона. Каркас лесополос восстанавливается ради снегозадержания — ключевого фактора влаги в степи. Потерянная под пашней площадь частично компенсируется ростом урожайности на защищённых полях; в масштабе территории баланс функций улучшается без пропорциональной потери дохода. Конкретные цифры площадей и урожайности здесь не приводятся — они вычисляются слушателем на его данных в практикуме, а не постулируются.

Этот кейс продолжается в **Практикуме** — там вы самостоятельно выполняете зонирование модельного хозяйства на реальных открытых данных.

Закрепление и применение

Попробуйте в Colab

Загрузите фрагмент ESA WorldCover 10 m на территорию Костанайского района и посчитайте долю каждого класса земного покрова (пашня, травяные угодья, вода, лес). Это «нулевой срез» территории — от него отталкивается зонирование. Ноутбук: `<URL будет назначен при создании репозитория ноутбуков>`.

Границы применимости

Зонирование на открытых данных 10-метрового разрешения — это стратегический уровень: оно корректно намечает зоны, но не заменяет полевого обследования и точной съёмки границ. Мелкие контуры (узкая лесополоса, отдельная промоина) на 10 м не всегда различимы — их уточняют по снимкам высокого разрешения или в поле. Никогда не выносите юридические границы водоохранной зоны из ГИС без сверки с нормативными требованиями и данными по конкретному водному объекту.

Что это даёт вашему хозяйству

Карта функциональных зон — это управленческий документ: она показывает, где терять почву нельзя, где имеет смысл вложиться в лесополосу, а где можно интенсифицировать производство без вреда. Один раз собранная в ГИС, она становится основой для севооборотов (урок 3), мониторинга (урок 4) и разговора с агрономом, банком или программой поддержки на одном языке карты.

? Кейс для размышления

Сосед распахал свой склон «в лоб» и получает в отдельные годы больше зерна с гектара, чем вы с залуженного склона. Какие функции и риски этот учёт «зерна с гектара» не видит? На каком масштабе и горизонте времени ваш выбор оказывается выгоднее — и как это доказать данными?

Проверь себя

Самопроверка · вариант слушателя **конспект** · вопросов: 4 · порог зачёта: 75%

1. В каком порядке корректно проводить границы зон при зонировании?

- ☐ Сначала инфраструктура, а природные факторы не учитываются
- ☐ Сначала максимальная пашня, затем всё оставшееся — в охрану
- ☐ Границы проводятся произвольно, лишь бы контуры были удобны технике
- ☐ Сначала жёсткие ограничения (водоохранная зона, непригодные склоны), затем производственные решения на оставшейся территории

2. Почему в степном Северном Казахстане лесополосы и сохранение стерни — это в первую очередь про урожай, а не только про экологию?

- ☐ Стерня заменяет минеральные удобрения полностью
- ☐ Они не влияют на урожай, это чисто эстетическое требование
- ☐ Влага — лимитирующий фактор; снегозадержание и защита от дефляции напрямую повышают влагозапас и стабильность урожая
- ☐ Лесополосы дают основной товарный доход хозяйства

3. Хозяйство распахало полосу вплоть до уреза степной речки. Наиболее устойчивое решение при перезонировании:

- ☐ Оставить как есть: приречные поля обычно самые продуктивные
- ☐ Распахать ещё ближе к воде, чтобы не терять площадь
- ☐ Забетонировать берег для защиты поля
- ☐ Перевести приречную полосу в водоохранную/кормовую зону — она фильтрует сток и стабилизирует ранее нестабильный урожай

4. На каком из трёх масштабов ландшафтного подхода работает прикладной продукт модуля А5?

- ☐ Глобальный — климатические сценарии планеты
- ☐ Внутриполевой — переменные нормы внесения по менеджмент-зонам
- ☐ Региональный/бассейновый — политика ИЛМ на уровне водосбора
- ☐ Хозяйственный — функциональное зонирование территории землепользователя

Проверить

Контрольные вопросы

1. Перечислите типовые функциональные зоны агроландшафта степной зоны и основную функцию каждой. (*Bloom: знать*)
2. Объясните, почему баланс функций территории может быть выгоднее максимизации посевной площади на горизонте нескольких лет. (*Bloom: понимать*)
3. Для модельного хозяйства своего района назовите, какие слои-факторы вы соберёте в ГИС и в каком порядке проведёте границы зон. (*Bloom: применять*)

Что дальше?

В **уроке 2** мы спускаемся внутрь территории и учимся диагностировать конкретные деградационные процессы Северного Казахстана — эрозию, дегумификацию, засоление, опустынивание — по открытым данным и полевым признакам. Именно диагностика наполняет зоны из этого урока содержанием: где нужна защита, а где допустима интенсификация.

- Инструментальная основа зонирования (оверлей, буферизация, зональная статистика) — **модуль А2**.
- Классификация земного покрова по Sentinel-2 тремя подходами — **модуль А3**.
- Водоохранные зоны и водный баланс водосбора — **модуль А4**.
- Экосистемные услуги и природный капитал территории — **модуль А6**.
- Профессиональная адаптация для руководителей МСБ — **П5: Ландшафтное планирование**.

Диагностируем деградацию земель степной зоны

🕒 **Трудозатраты:** ~28 мин чтения + ~25 мин практики

Модуль **A5: Устойчивое землепользование и агроэкология Северного Казахстана**, урок 2. Академический уровень. Проект UNDP-KAZ-00683, FOLUR. Компоненты FOLUR: 1, 2.

Цели урока и место в модуле

Функциональные зоны из **урока 1** — это скелет территории. Диагностика деградации наполняет его содержанием: она отвечает на вопрос, где земля уже теряет продуктивность, каким процессом и насколько срочно нужно вмешаться. Без диагностики план землепользования превращается в благие пожелания — мы не знаем, что защищать в первую очередь. В этом уроке мы разбираем четыре главных деградационных процесса степной зоны, учимся распознавать их по полевым признакам и по открытым спутниковым данным и связываем диагноз с решением.

После изучения урока вы сможете:

1. **[Bloom: знать]** перечислять основные типы деградации земель Северного Казахстана (ветровая и водная эрозия, дегумификация, засоление и осолонцевание, опустынивание) и их полевые признаки.
2. **[Bloom: понимать]** объяснять причинно-следственные цепочки каждого процесса: какая агротехника и какие природные условия его запускают и усиливают.
3. **[Bloom: применять]** выявлять признаки деградации на территории модельного хозяйства по открытым данным (Sentinel-2, индексы NDVI/BSI, ЦМР) и полевым наблюдениям.
4. **[Bloom: анализировать]** различать процессы со схожими внешними проявлениями (низкий NDVI от засухи, засоления или эрозии) и обосновывать диагноз совокупностью признаков.

Границы урока. Внутри: типология деградации степной зоны, механизмы процессов, полевые и дистанционные признаки, логика дифференциальной диагностики, рамка ЦУР 15.3. Снаружи: агротехнические меры противодействия (no-till, севообороты, покровные культуры) — **урок 3**; количественный мониторинг и индикаторы устойчивости во времени — **урок 4**; восстановление уже

1. Деградация земель: что это и почему это стратегическая проблема

Деградация земель — это устойчивое снижение биологической и экономической продуктивности земли в результате природных процессов и хозяйственной деятельности. Ключевое слово — «устойчивое»: речь не о плохом урожае в засушливый год (это колебание), а о необратимом, накапливающемся ухудшении, которое подрывает саму способность земли производить.

Для степной зоны это не абстракция. Северный Казахстан — регион с изначально плодородными почвами (чернозёмы и тёмно-каштановые почвы), но с климатом, который делает их уязвимыми: сухость, ветра, резкие перепады. Интенсивная распашка без защитных мер запускает процессы, которые за десятилетия способны превратить продуктивную пашню в малопригодную землю.

Международной рамкой для этой проблемы служит **Цель устойчивого развития 15.3** — «нейтральный баланс деградации земель» (Land Degradation Neutrality, LDN). Её идея: к целевому году площадь и качество деградированных земель не должны расти — потери компенсируются восстановлением. Индикатор 15.3.1 (доля деградированных земель от общей площади) опирается на три субиндикатора: изменение земного покрова, динамику продуктивности земель и запасы органического углерода почвы. Все три — предмет этого модуля, и все три оцениваются в том числе по открытым спутниковым данным.

Подробнее — как из этих субиндикаторов собираются измеримые показатели устойчивости для мониторинга во времени, разбирается в [уроке 4](#).

1.1 Почему степные почвы одновременно плодородны и уязвимы

Парадокс степной зоны в том, что её лучшее качество — накопленное веками плодородие — одновременно является её слабостью. Чернозёмы и тёмно-каштановые почвы формировались тысячелетиями под покровом многолетней степной растительности: густая корневая система злаков и разнотравья год за годом возвращала в почву органику, создавала прочную комковатую структуру и накапливала гумусовый горизонт. Пока этот покров был непрерывным, почва была защищена от ветра и воды, а потери органики компенсировались её пополнением.

Распашка разрывает этот механизм в двух точках сразу. Во-первых, она снимает защитный растительный покров, оголяя поверхность в наиболее уязвимые периоды

(после уборки, на парах, до всходов). Во-вторых, она прекращает естественное пополнение органики корнями многолетников и ускоряет её разложение за счёт аэрации. Почва, которая под целиной находилась в равновесии, после распашки оказывается в режиме постоянных потерь, если агротехника этих потерь не компенсирует.

Добавьте к этому климат: сухость (влага — лимитирующий фактор), сильные степные ветры и резкие перепады температур и увлажнения. Каждый из этих факторов усиливает деградацию: ветер выдувает оголённую почву, редкие, но ливневые осадки смывают её со склонов, а сухость замедляет восстановление растительного покрова. Поэтому в степи деградация развивается быстрее и восстанавливается медленнее, чем в более влажных зонах. Это не повод отказываться от земледелия, а причина строить его как почвосберегающую систему (урок 3) с самого начала.

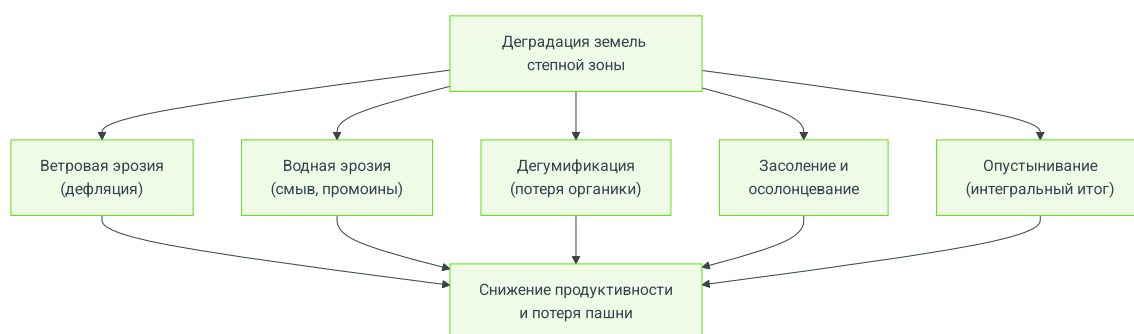


Рис. 1. Основные процессы деградации земель степной зоны и их общий итог. Alt: древовидная схема — от корневого узла «деградация» расходятся пять процессов (ветровая эрозия, водная эрозия, дегумификация, засоление, опустынивание), все сходятся в общий итог «снижение продуктивности и потеря пашни».

2. Четыре главных процесса степной зоны

2.1 Ветровая эрозия (дефляция)

Ветровая эрозия — выдувание и перенос ветром частиц верхнего, самого плодородного слоя почвы. Это исторически главный бич степной распашки: именно с ним связаны пыльные бури середины XX века, ставшие ответом целинного земледелия без защитных мер.

Механизм. Открытая, распылённая многократной обработкой поверхность без растительного покрова и без стерни беззащитна перед степным ветром. Ветер поднимает мелкозём, унося гумусовые и илистые частицы — именно те, что несут плодородие. Остаётся обеднённый, опесчаненный субстрат.

Что запускает. Отвальная вспашка, обрачивающая пласт и разрушающая структуру; измельчение почвы избыточными обработками; уборка с полным удалением пожнивных остатков; чистые (чёрные) пары без защиты; отсутствие лесополос.

Полевые признаки. Наносы мелкозёма у лесополос и препятствий; оголённые корни и «выдутые» микропонижения; опесчанивание поверхности; в острой форме — пыльные потоки при ветре.

Дистанционные признаки. Повышенная яркость и оголённость поверхности вне вегетации (высокий BSI — индекс оголённой почвы, низкий NDVI на распаханых полях в ветроопасные периоды); пространственная связь оголённых пятен с открытыми, незащищёнными полями.

Коварство дефляции в том, что она избирательна: ветер уносит именно самые ценные, мелкие гумусовые и илистые частицы, оставляя менее плодородный крупнозём. Поэтому даже без видимой потери мощности слоя качество почвы падает — она обедняется избирательно. Это объясняет, почему поле «на глаз целое» может год за годом снижать отдачу: плодороднейшая фракция выдувается первой. Защитный каркас лесополос и сохранение стерни (урок 3) — прямой ответ именно на этот механизм: они снижают скорость приземного ветра и удерживают поверхность.

2.2 Водная эрозия

Водная эрозия — смыв и размыв почвы стекающей водой: талой весной и ливневой летом. В степи она уступает ветровой по площади, но на склонах бывает разрушительной.

Механизм. Вода, стекающая по склону, отрывает и уносит частицы почвы. Начинается с плоскостного смыва (незаметная потеря тонкого слоя по всей поверхности), прогрессирует до струйчатых промоин и оврагов. Распашка вдоль склона превращает борозды в русла-ускорители.

Что запускает. Распашка склонов, особенно вдоль уклона; уничтожение задерживающих сток элементов (буферных полос, залежей); переуплотнение почвы, снижающее впитывание; отсутствие снегозадержания, дающего дружный талый сток.

Особенность степи — вклад **талого стока**. Весной снег, накопленный за зиму, сходит дружно, и по мёрзлой, ещё не впитывающей почве вода стекает по склонам, унося оттаявший верхний слой. Поэтому снегозадержание работает двояко: оно и копит влагу, и, при равномерном сходе, снижает эрозионную силу талого потока. Ливневая летняя эрозия добавляется к талой, но именно весенний сток по мёрзлой почве часто формирует основные промоины сезона.

Полевые признаки. Промоины и рытвины в лощинах и на склонах; смытый, укороченный профиль на бровках и осветлённая почва там, где обнажился нижний горизонт; наносы у подножий склонов; заиление водоприёмников.

Дистанционные признаки. Приуроченность деградационных пятен к склонам (совмещение с ЦМР и уклонами); линейные структуры промоин на снимках высокого разрешения; заиление и рост мутности водоёмов ниже по склону.

2.3 Дегумификация

Дегумификация — потеря почвенного органического вещества (гумуса). Это «тихая» деградация: она не видна как овраг, но именно она подрывает плодородие в основе.

Механизм. Гумус — накопленный за тысячелетия под степной растительностью резервуар питания, влагоёмкости и структуры почвы. Распашка ускоряет разложение (минерализацию) органики и прекращает её естественное пополнение корнями многолетних трав. Если возврат органики (пожнивные остатки, навоз, сидераты) меньше её потерь, запас гумуса снижается год за годом.

Что запускает. Интенсивная обработка, аэрирующая почву и ускоряющая минерализацию; вынос соломы с поля; монокультура зерновых без трав и бобовых в севообороте; чистые пары, где почва «работает вхолостую», теряя органику.

Полевые признаки. Осветление пахотного горизонта; ухудшение структуры (глыбистость, распыление, заплывание после дождя, корка); снижение влагоёмкости и отзывчивости на осадки. Точная оценка — только по агрохимическому анализу (содержание органического углерода/гумуса).

Дистанционные признаки. Косвенно — по цвету/яркости открытой почвы (тёмная гумусированная почва темнее на снимке), но надёжный диагноз требует лабораторного подтверждения. Дистанционка здесь — инструмент выявления зон для отбора проб, а не замена анализа.



Границы применимости

Содержание гумуса нельзя «измерить со спутника» с точностью агрохимического анализа. Спутниковые индексы яркости почвы лишь указывают, где отобрать пробы. Любые конкретные цифры содержания гумуса, темпов его потери или прироста должны браться из лабораторных данных и официальных источников, а не постулироваться. В этом уроке мы намеренно не приводим числовых норм — они [UNVERIFIED] без привязки к конкретной почве и методике.

2.4 Засоление и осолонцевание

Засоление — накопление водорастворимых солей в корнеобитаемом слое; осолонцевание — насыщение почвенного поглощающего комплекса натрием, ухудшающее структуру. В степной и сухостепной зоне встречаются пятна солонцов и солончаков, а неграмотное орошение способно засолить и незасолённые почвы.

Механизм. Соли поднимаются к поверхности с грунтовой водой при её высоком уровне и сильном испарении, либо накапливаются при поливе минерализованной водой без дренажа. Натрий разрушает структуру, почва становится плотной, бесструктурной, плохо проницаемой.

Что запускает. Орошение без дренажа и без контроля минерализации воды; подъём грунтовых вод (в том числе после подтопления); распашка солонцовых комплексов без мелиорации.

Полевые признаки. Белёлые солевые выцветы на поверхности; «плешины» с угнетённой или отсутствующей растительностью; плотная, вязкая во влажном состоянии и твёрдая в сухом почва солонцов; специфическая солевыносливая сорная растительность.

Дистанционные признаки. Яркие (высокая отражательная способность) пятна на снимках; устойчиво низкий NDVI на засоленных плешинах, не совпадающий с рельефными эрозионными формами; приуроченность к понижениям с близкой грунтовой водой.

2.5 Опустынивание как интегральный итог

Опустынивание в контексте степной зоны — это не наступление песчаных дюн, а деградация земель засушливых территорий до состояния, близкого к пустынному: устойчивая потеря продуктивности, обеднение растительного и почвенного покрова. Это не отдельный «пятый процесс», а **интегральный итог** совместного действия эрозии, дегумификации и засоления, усиленного сухостью климата. Когда несколько процессов накладываются и не встречают противодействия, земля постепенно теряет способность к самовосстановлению.

Именно опустынивание — та рамка, в которой международное сообщество (Конвенция ООН по борьбе с опустыниванием, UNCCD) ставит цель нейтрального баланса деградации земель (ЦУР 15.3). Для планирования это означает, что диагностику нельзя вести по одному процессу: угнетённое поле в сухостепной зоне часто несёт следы сразу нескольких процессов, и их нужно распутать (§4), чтобы назначить верный комплекс мер.

2.6 Цена бездействия: что теряет хозяйство

Деградацию легко откладывать «на потом», потому что в отдельно взятый год её вклад в убыток кажется небольшим на фоне погоды и цен. Но это иллюзия горизонта. Потери от деградации накапливаются и в какой-то момент становятся необратимыми: смытый почвенный горизонт не восстанавливается за сезон, потерянный за десятилетия гумус возвращается годами направленных усилий, засоленная плешина без мелиорации выпадает из оборота надолго.

Экономически деградация бьёт по хозяйству несколькими путями сразу. Снижается урожайность на затронутых участках. Растут затраты — приходится компенсировать потерю плодородия удобрениями, обрабатывать проблемные поля дополнительно, а иногда выводить землю из оборота. Падает устойчивость дохода: деградированная почва хуже держит влагу, поэтому сильнее проваливается в засушливые годы. Наконец, теряется стоимость самого актива — земли: истощённое поле стоит меньше и хуже подходит для программ поддержки и «зелёного» рынка.

Диагностика — это именно то, что переводит расплывчатое «земля портится» в конкретные адреса и приоритеты: вот здесь эрозия, здесь засоление, здесь дегумификация, и вот в таком порядке нужно вмешаться. Без этого перевода любой план обречён распылять ресурсы. Числовые оценки ущерба здесь намеренно не приводятся — они зависят от конкретного хозяйства и считаются на его данных, а не постулируются как «средние потери».

3. Инструменты дистанционной диагностики

Прежде чем ставить диагноз, полезно систематизировать спутниковый инструментарий — он общий для всех процессов, различается лишь интерпретация.

- **NDVI** (вегетационный индекс) — «зелёность» и активность растительности. Низкие значения на пашне в вегетацию — сигнал угнетения; но причина не читается по одному NDVI.
- **BSI** (Bare Soil Index, индекс оголённой почвы) — доля открытого грунта. Высокий BSI на полях, которые должны быть покрыты, — признак эрозионной уязвимости и потери покрова.
- **Солевые индексы и высокая яркость** — засоленные поверхности сильно отражают свет; устойчиво яркие пятна в понижениях с низким NDVI — кандидаты в засоление.
- **NDWI/MNDWI** (водные индексы) — граница воды и влажность; помогают выделять понижения с близкой грунтовой водой и приводоёмные полосы (подробно — [модуль A4](#)).
- **Производные рельефа** (уклон, кривизна, аккумуляция стока по ЦМР) — привязывают процессы к формам рельефа: склоны → водная эрозия, понижения → засоление.

- **Временные ряды** всех индексов — отличают устойчивый признак деградации от сезонного или разового явления (детально — [урок 4](#)).

Ни один индекс не работает в одиночку. Диагностическая сила появляется при **совмещении слоёв**: низкий NDVI + высокий BSI + склон = эрозия; низкий NDVI + высокая яркость + понижение = засоление. Это оверлейный анализ (навык [A2](#)), применённый к диагностике.

4. Дифференциальная диагностика: не спутать процессы

Главная методическая трудность в том, что разные процессы дают **похожий внешний сигнал**. Низкий NDVI на поле может означать засуху, засоление, эрозийное обеднение почвы, вымочку, повреждение вредителем или просто фазу развития культуры. Поставить диагноз по одному индексу — грубая ошибка.

Правильный подход — **диагноз по совокупности признаков**, где спутниковый сигнал сопоставляется с рельефом, положением в ландшафте, сезонной динамикой и полевой проверкой:

Признак / процесс	Ветровая эрозия	Водная эрозия	Засоление	Дегумификац
Приуроченность к рельефу	открытые ровные поля, наветренные края	склоны, лощины	понижения, близкая грунт. вода	равномерно по полю
Форма пятен	пятна у препятствий, наносы	линейные промоины	«плешины», выцветы	площадная, диффузная
Яркость открытой почвы	повышенная (опесчанивание)	повышенная на смытых бровках	высокая (соли)	повышенная (осветление)
Сезонная динамика NDVI	провал в ветроопасные периоды	связь с ливнями/таянием	устойчиво низкий круглый год	постепенное общее снижение по годам

Признак / процесс	Ветровая эрозия	Водная эрозия	Засоление	Дегумификация
Ключевая полевая проверка	наносы, оголённые корни	промоины, смытый профиль	солевые выцветы, солевынос	агрохимия (органика)

Правило диагностики: **сначала гипотеза по дистанционным данным и рельефу, затем обязательная полевая или лабораторная проверка.** Спутник указывает «где смотреть» и «на что похоже»; окончательный диагноз ставит человек, соединяя источники. Это тот же принцип «ИИ/данные ускоряют — человек верифицирует», что и в ИИ-слое модуля.



Рис. 2. Логика дифференциальной диагностики деградации: от аномалии через гипотезу к проверенному диагнозу. Alt: горизонтальная схема — аномалия на поле ведёт к гипотезе по данным, затем развилка проверки совокупности признаков; при несходимости цикл возврата к гипотезе, при сходимости — полевая проверка и итоговый диагноз с переходом к мерам.

4.1 От диагноза к приоритету и зоне

Диагноз — не конечная точка, а вход в планирование. Выявленные проблемные участки нужно, во-первых, приоритизировать, во-вторых, привязать к функциональным зонам (урок 1).

Приоритизация отвечает на вопрос «за что браться первым». Она учитывает несколько факторов: срочность (активный овраг растёт быстрее, чем медленная дегумификация), обратимость (засолённую плешину проще предотвратить, чем вернуть), площадь и ценность затронутой земли, а также стоимость и выполнимость меры. Ресурсы хозяйства ограничены, поэтому карта диагнозов без приоритетов ведёт к распылению сил; карта с приоритетами превращается в план действий.

Привязка к зонам замыкает круг модуля. Сильно эродированный склон переходит из пашенной зоны в буферную или кормовую; засолённая плешина — в восстанавливаемый участок или под мелиорацию; поле с ранними признаками дегумификации остаётся в пашне, но получает изменённую агротехнику (урок 3). Так диагностика напрямую перекраивает функциональное зонирование, а не остаётся отдельным упражнением.

Важно, что диагноз задаёт и точку отсчёта для мониторинга. Зафиксировав сегодняшнее состояние проблемного участка (индексы, снимки, пробы), вы получаете базу, относительно которой позже измеряется, работают ли принятые меры (урок 4). Диагностика без такой фиксации теряет половину ценности: нельзя доказать улучшение, если не зафиксировано исходное состояние.

Подробнее — техника расчёта NDVI, BSI и других индексов по временным рядам Sentinel-2, включая маскирование облаков, — в [модуле А3](#); построение мониторинговых рядов во времени — в [уроке 4](#).

Региональный кейс

Ситуация: Агроном модельного хозяйства в Есильском районе Северо-Казахстанской области видит на нескольких полях устойчиво угнетённые участки: растения там слабые, местами голая почва. По одному снимку он готов списать всё на засуху и увеличить норму удобрений. Прежде чем тратить деньги, ставится задача разобраться, один ли это процесс или разные, — потому что от диагноза зависит мера.

Данные: Sentinel-2 L2A через Copernicus Data Space (<https://dataspace.copernicus.eu/>) или Google Earth Engine (<https://earthengine.google.com/>) — сезонные композиты NDVI и BSI за несколько дат; Copernicus DEM — уклоны и понижения; OpenStreetMap — гидрография; полевые фото и агрохимические пробы (собираются хозяйством).

Задача: 1. Постройте по датам сезонную динамику NDVI на проблемных участках и сопоставьте их положение с рельефом (склоны/понижения) и гидрографией. 2. Разделите участки на гипотетические процессы: где картина указывает на эрозию склона, где — на засоление в понижении, где — на общий фон дегумификации. 3. Назначьте для каждого типа участка обязательную полевую или лабораторную проверку, подтверждающую гипотезу.

Разбор: Единый диагноз «засуха» почти наверняка ошибочен: участки на склонах с линейными промоинами — водная эрозия; яркие плешины с устойчиво низким круглогодичным NDVI в понижениях — засоление; диффузное общее снижение отзывчивости по годам — дегумификация. Прибавка удобрений на засолённой плешине денег не вернёт — там нужна мелиорация или вывод под другой режим, а на эродированном склоне — залужение и буферные полосы (урок 3). Конкретные площади, содержание солей и гумуса в разборе не приводятся — они устанавливаются пробами и лабораторией хозяйства, а не выдумываются.

Этот кейс продолжается в [Практикуме](#) — там диагностированные проблемные зоны становятся входом для плана землепользования.

Закрепление и применение



Попробуйте в Colab

Возьмите одно поле модельного хозяйства и постройте по Sentinel-2 два индекса за одну дату вне вегетации: NDVI и BSI (Bare Soil Index). Наложите на них слой уклонов из ЦМР. Найдите участки, где низкий NDVI совпадает с высоким BSI и склоном, — это кандидаты в эрозионные зоны для полевой проверки. Ноутбук: `<URL будет назначен при создании репозитория ноутбуков>`.



Границы применимости

Ни один спутниковый индекс не ставит диагноз сам по себе. Низкий NDVI — это симптом, а не причина. Дегумификацию и засоление подтверждает только полевая и лабораторная проверка; со спутника вы получаете гипотезу и адрес для отбора проб. Не переносите вывод об одном процессе на всё поле и не приписывайте деградации то, что окажется фазой развития культуры или разовой вымочкой.



Что это даёт вашему хозяйству

Правильный диагноз экономит деньги напрямую: удобрять засолённую плешину бесполезно, а бороться с «засухой» на эрозионном склоне — значит лечить симптом. Карта диагностированных зон показывает, куда вкладываться (мелиорация, залужение, лесополоса), а где земля здорова и её можно интенсифицировать. Это основа и для плана землепользования, и для обоснованной заявки на поддержку.



Кейс для размышления

Два соседних поля показывают одинаково низкий NDVI в июле. На одном причина — засоление, на другом — недобор влаги в засушливый год. Какие дополнительные данные (по датам, по рельефу, по истории поля) позволят вам различить эти случаи, не выходя в поле, — и где проходит граница, за которой без выезда не обойтись?

Проверь себя

Самопроверка · вариант слушателя `конспект` · вопросов: 4 · порог зачёта: 75%

1. Поле показывает устойчиво низкий NDVI круглый год на ярких «плешинах» в понижении рельефа. Наиболее вероятная гипотеза:

- ☐ Засоление/осолонцевание в понижении с близкой грунтовой водой
- ☐ Нормальная фаза созревания пшеницы
- ☐ Град в прошлом сезоне
- ☐ Ветровая эрозия наветренного края поля

2. Что отличает деградацию земель от обычного колебания урожая?

- ☐ Временное пожелтение посевов в фазу созревания
- ☐ Любое снижение урожая в отдельно взятый засушливый год
- ☐ Разовое повреждение поля градом
- ☐ Устойчивое, накапливающееся снижение продуктивности, подрывающее саму способность земли производить

3. Исторически главный деградационный процесс степной распашки Северного Казахстана, породивший пыльные бури целинного периода:

- ☐ Ветровая эрозия (дефляция) открытой распылённой поверхности без стерни и лесополос
- ☐ Засоление от избыточного орошения
- ☐ Подтопление грунтовыми водами
- ☐ Водная эрозия на крутых горных склонах

4. Почему дегумификацию называют «тихой» деградацией?

- ☐ Она происходит только ночью
- ☐ Её видно со спутника точнее, чем в поле
- ☐ Она мгновенно уничтожает урожай в один сезон
- ☐ Она не видна как овраг, идёт постепенно и надёжно подтверждается только агрохимическим анализом

Проверить

Контрольные вопросы

1. Назовите четыре главных деградационных процесса степной зоны и по одному полевому признаку каждого. (*Bloom: знать*)

2. Объясните, почему увеличение нормы удобрений не решает проблему засоленной плешины. (*Bloom: понимать*)
 3. Для проблемного поля своего хозяйства опишите, какие данные вы сопоставите, чтобы отличить эрозию от засоления, и какую полевую проверку назначите. (*Bloom: применять/анализировать*)
-

Что дальше?

Диагноз без лечения бесполезен. В [уроке 3](#) мы переходим от «что не так» к «что делать»: почвосберегающая система земледелия (no-till, mini-till, покровные культуры, севообороты) как ответ на диагностированные процессы. Каждая мера там прямо привязана к процессу, который она останавливает.

- Расчёт спектральных индексов и временных рядов по Sentinel-2 — [модуль А3](#).
- Мониторинг устойчивости во времени и индикаторы ЦУР 15.3 — [урок 4](#).
- Восстановление уже деградированных участков — [модуль А6](#).
- Профессиональная адаптация практик сбережения почвы — [П8: Почвосберегающее земледелие](#).

Проектируем почвосберегающую систему земледелия

🕒 **Трудозатраты:** ~28 мин чтения + ~25 мин практики

Модуль **А5: Устойчивое землепользование и агроэкология Северного Казахстана**, урок 3. Академический уровень. Проект UNDP-KAZ-00683, FOLUR. Компоненты FOLUR: 1, 2.

Цели урока и место в модуле

Урок 2 научил диагностировать деградацию. Теперь — лечение. Почвосберегающее (сберегающее, консервационное) земледелие — это система агротехники, которая останавливает диагностированные процессы и восстанавливает почву, продолжая производить продукцию. В степной зоне это не мода, а выстраданный десятилетиями ответ на эрозию. В этом уроке мы разбираем систему по элементам — обработка почвы, покрытие поверхности, диверсификация культур и севообороты — и учимся собирать из них целостное агротехническое решение для функциональных зон, размеченных в **уроке 1**.

После изучения урока вы сможете:

1. **[Bloom: знать]** перечислять три принципа сберегающего земледелия FAO, системы обработки почвы (отвальная, mini-till, no-till) и элементы севооборота степной зоны.
2. **[Bloom: понимать]** объяснять, как каждый элемент системы противодействует конкретному деградационному процессу и как элементы работают в синергии.
3. **[Bloom: применять]** подбирать систему обработки, покровные культуры и схему севооборота под условия и диагноз конкретного модельного хозяйства.
4. **[Bloom: анализировать]** сопоставлять альтернативные системы земледелия и севообороты по влиянию на почву, влагу и устойчивость и обосновывать выбор.

Границы урока. Внутри: три принципа сберегающего земледелия, системы обработки почвы, покровные культуры и мульча, севообороты и диверсификация, синергия элементов, переход на no-till. Снаружи: диагностика процессов, которые эти меры лечат, — **урок 2**; точное земледелие, переменные нормы и NDVI-мониторинг эффекта мер — **урок 4**; экономика перехода и субсидии — **П8/П14**; детальные севообороты и кормовая база — **П9**. Числовых норм высева, доз и цен

здесь нет намеренно — они зависят от хозяйства и берутся из проверенных агрономических источников.

1. Три принципа сберегающего земледелия

Сберегающее (консервационное) земледелие FAO стоит на трёх взаимосвязанных принципах. Ни один не работает в одиночку — сила в их сочетании.

- 1. Минимальное механическое воздействие на почву.** Отказ от оборота пласта и сокращение числа обработок вплоть до прямого посева (no-till). Цель — сохранить структуру почвы, её поры, каналы корней и червей, не разрушать и не распылять верхний слой.
- 2. Постоянное покрытие поверхности почвы.** Покровные культуры укрывают почву круглый год. Покрытие гасит удар дождевых капель, снижает испарение, задерживает снег, кормит почвенную биоту и защищает от ветра и смыва.
- 3. Диверсификация культур во времени и пространстве.** Севообороты с чередованием культур разных семейств, включение бобовых и трав. Разнообразие разрывает циклы вредителей и болезней, балансирует питание, поддерживает органику и снижает риск.

Эти три принципа — прямое воплощение элементов агроэкологии FAO (разнообразие, синергия, рециркуляция, устойчивость к потрясениям) на уровне поля. И они прямо отвечают на диагнозы урока 2: покрытие почвы гасит и ветровую, и водную эрозию; минимум обработки и возврат остатков тормозят дегумификацию; диверсификация повышает устойчивость всей системы. Обратите внимание: ни один принцип не «лечит» только одну проблему — каждый работает сразу на несколько целей, и именно это делает систему экономной. Один агроприём, дающий эффект по нескольким фронтам, выгоднее набора узких мер.

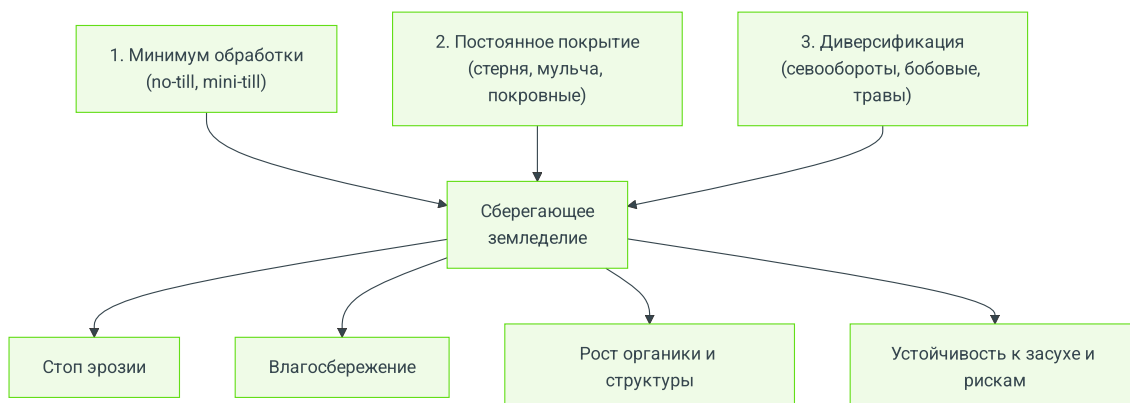


Рис. 1. Три принципа сберегающего земледелия и их совокупный эффект. Alt: схема — три принципа (минимум обработки, постоянное покрытие, диверсификация) сходятся в узел «сберегающее земледелие», из которого расходятся четыре эффекта: остановка эрозии, влагосбережение, рост органики, устойчивость к засухе.

2. Система обработки почвы: от отвала к прямому посеву

Обработка почвы — самый заметный и самый спорный элемент системы. Выбор здесь определяет судьбу структуры и остатков.

2.1 Лестница интенсивности обработки

- **Отвальная (традиционная) вспашка.** Плуг оборачивает пласт, заделывая остатки вглубь и оставляя поверхность открытой. Даёт чистое поле и быструю минерализацию, но разрушает структуру, ускоряет потерю органики и оставляет почву беззащитной перед ветром и водой. В степи — исторический источник дефляции.
- **Минимальная обработка (mini-till).** Сокращённое рыхление без оборота пласта, часто с сохранением части стерни на поверхности. Компромисс: меньше разрушения структуры и лучше защита, чем при отвале, но обработка ещё присутствует.
- **Плоскорезная (безотвальная) обработка.** Рыхление с подрезанием сорняков, но с сохранением стерни на поверхности. Историческое ядро почвозащитной системы Северного Казахстана (научная школа Шортандинского института им. А. И. Бараева): стерня держит снег и защищает от ветра. Мост между mini-till и прямым посевом.
- **Прямой посев (no-till).** Полный отказ от обработки: семя укладывается в необработанную почву специальной сеялкой сквозь слой пожнивных остатков. Максимально сохраняет структуру, влагу и остатки; требует иной техники, продуманной защиты растений и терпения на переходный период.

Правило степной зоны: **чем суше и ветроопаснее территория, тем сильнее аргумент в пользу сохранения стерни и минимизации обработки.** Влага и защита от ветра здесь важнее «чистоты» поля. Этот принцип объясняет, почему исторический переход региона от отвальной вспашки к безотвальной обработке был не агрономической модой, а вопросом выживания земледелия после пыльных бурь: оборот пласта в открытой степи буквально подставлял почву под ветер.

2.2 No-till: не «ничего не делать», а другая система

Частое заблуждение — что no-till это «просто перестать пахать». На деле это переход на другую систему целиком: иная сеялка (прямого посева), другая стратегия защиты растений (без механической прополки роль сорнякового контроля меняется), управление пожнивными остатками (равномерное распределение при уборке), другая логика питания.

Переход на no-till — процесс с переходным периодом, в течение которого почва перестраивает структуру и биоту, а хозяйство — технику и навыки. В первые годы возможны сложности (уплотнение, накопление остатков, изменение фитосанитарной обстановки), которые проходят по мере становления системы. Поэтому переход планируют, а не совершают одномоментно на всей площади.

Подробнее — пошаговый план перехода хозяйства на no-till с экономикой и техникой — в профессиональном [модуле П8](#). Числовые параметры (нормы посева, дозы, стоимость техники) там берутся из проверенных источников и данных хозяйства, а не постулируются.

2.3 Экономика и риски перехода: почему поэтапно

Переход на сберегающую систему — это инвестиция с отложенной отдачей, и это нужно понимать заранее, чтобы не разочароваться. В первые годы хозяйство несёт затраты (новая сеялка прямого посева, перестройка защиты растений, обучение персонала) и одновременно проходит период, когда почва ещё не перестроила структуру и биоту. Выгоды — экономия на топливе и обработках, рост влагозапаса, восстановление почвы как актива — накапливаются постепенно и раскрываются на горизонте нескольких лет.

Отсюда правило поэтапности. Переводить всё хозяйство на no-till за один сезон рискованно: любая ошибка (неотработанная защита растений, неравномерное распределение остатков, неверный подбор культур) множится на всю площадь. Разумный путь — пилот на части полей, где отрабатываются техника, севооборот и фитосанитарная стратегия, с последующим расширением по мере накопления опыта и уверенности. Пилот также даёт хозяйству собственные, а не заимствованные данные об эффекте — их затем измеряют мониторингом ([урок 4](#)).

Отдельный экономический аргумент степной зоны — устойчивость дохода, а не только его среднее значение. Сберегающая система сглаживает провалы в засушливые годы (за счёт влагосбережения), снижая амплитуду колебаний урожая. Для хозяйства с ограниченным запасом прочности стабильность важнее рекордов: она снижает риск разорения в неблагоприятный год. Конкретные цифры окупаемости зависят от хозяйства и берутся из проверенных расчётов ([П8](#), [П14](#)), а не обещаются заранее.



Границы применимости

No-till — мощная, но не универсальная система. Её эффект и скорость зависят от почвы, увлажнения, культур и качества исполнения. Слепое копирование чужой схемы без учёта своей территории и без диагностики (урок 2) может не дать эффекта или навредить в переходный период. Никакие «гарантированные прибавки урожая в X%» не приводятся — конкретный результат проверяется на своей земле мониторингом (урок 4).

3. Покрытие почвы: стерня, мульча, покровные культуры

Второй принцип — постоянное покрытие — в степи решает главную задачу: удержать влагу и остановить эрозию.

Пожнивные остатки (стерня, солома). Оставленные на поле и равномерно распределённые остатки — первая линия защиты. Стерня задерживает снег (ключевой источник влаги в степи), гасит удар капель и ветер, постепенно возвращает органику. Вынос соломы с поля ради продажи или подстилки — прямой вклад в дегумификацию и эрозию; это решение должно быть осознанным.

Покровные (промежуточные) культуры. Растения, высеваемые не ради товарного урожая, а ради почвы: они укрывают поверхность в межсезонье, корнями структурируют почву, кормят биоту, а бобовые покровные ещё и фиксируют азот. В засушливой степи выбор покровных ограничен влагой — они не должны иссушать почву в ущерб основной культуре, поэтому их подбор особенно осторожен. Это важная оговорка: в более влажных регионах покровные культуры — почти безусловное благо, но в сухой степи между «укрыть почву» и «не отнять влагу у основной культуры» есть реальный компромисс, который решается под конкретную влагообеспеченность и год, а не по универсальному рецепту.

Кулисные пары. Историческая степная практика: полосы высокостебельных растений (кулисы) на паровом поле задерживают снег и защищают от ветра. Пример того, как защита поверхности встроена в саму организацию поля.

Отдельно стоит сказать о **почвенной биоте**, которую покрытие кормит. Здоровая почва — живая система: черви, микроорганизмы и грибы создают структуру, каналы для воды и корней, перерабатывают органику в доступное растениям питание. Пожнивные остатки и покровные культуры — это пища для этой системы; постоянная обработка и оголение почвы, наоборот, разрушают её местообитание. Поэтому покрытие поверхности работает не только механически (гасит ветер и удар капель), но и биологически — поддерживает почвенную жизнь, которая и есть основа долгосрочного плодородия. Этот биологический аргумент объясняет, почему эффект

сберегающей системы накапливается годами: восстановление биоты и структуры — процесс небыстрый.

Чистый (чёрный) пар — под вопросом. Пар без покрытия «отдыхает» и накапливает влагу и нитраты, но открытая распылённая поверхность беззащитна перед дефляцией и теряет органику. Сберегающая логика подталкивает к замене чистого пара занятым или химическим паром с сохранением покрытия — где это позволяет влагообеспеченность.

4. Севообороты и диверсификация

Третий принцип — разнообразие во времени. Севооборот — научно обоснованное чередование культур на поле по годам. Это не бухгалтерия, а инструмент управления почвой, влагой, питанием и фитосанитарией.

Зачем чередовать:

- **Разрыв циклов вредителей и болезней.** Монокультура зерновых накапливает специфические патогены и вредителей; чередование с культурами других семейств разрывает эти циклы без химии.
- **Баланс питания.** Разные культуры выносят и возвращают разные элементы; бобовые фиксируют азот и оставляют его последующей культуре.
- **Поддержание органики и структуры.** Многолетние травы в севообороте накапливают органику и структурируют почву, работая против деградации.
- **Управление влагой.** Культуры различаются по водопотреблению и глубине корней; грамотное чередование сглаживает влагопотребление и снижает риск в засушливые годы.
- **Снижение риска.** Диверсифицированное хозяйство менее уязвимо к провалу одной культуры или одного рынка.

В зерновом Северном Казахстане севооборот традиционно строится вокруг пшеницы, но устойчивая логика — разбавлять зерновую монокультуру бобовыми, масличными и многолетними травами, а также пересматривать роль чистого пара. Конкретная схема (число полей, набор и чередование культур) зависит от увлажнения, специализации и рынка хозяйства и проектируется индивидуально.

Особая роль в степном севообороте у **бобовых культур**. Они фиксируют атмосферный азот в симбиозе с клубеньковыми бактериями и оставляют часть его последующей культуре, снижая потребность в азотных удобрениях. Кроме того, бобовые — хороший предшественник и элемент диверсификации, разрывающий циклы болезней зерновых. Программа FOLUR в Казахстане прямо поддерживает агроэкологические финансовые инструменты вокруг бобовых и многолетних трав, что делает их

включение в севооборот ещё и экономически привлекательным. Конкретные культуры и их доля подбираются под влагообеспеченность: в засушливой степи выбор ограничен, и он делается по районированным, проверенным данным, а не по обещаниям.

Управление сорняками, вредителями и болезнями в сберегающей системе перестраивается. При отказе от механической прополки (no-till) роль севооборота и покрытия в фитосанитарии возрастает: разнообразие культур и мульча сдерживают сорняки и патогены, снижая зависимость от химии. Это интегрированный подход — сочетание агротехнических, биологических и, при необходимости, химических методов, где химия не первый, а последний рубеж. Такой подход дешевле в долгую и мягче для агроландшафта, чем ставка на один инструмент.

Подробнее — проектирование конкретных 3–5-польных севооборотов и кормовой базы под хозяйство — в [модуле П9](#); переход на органическое производство — в [П10](#).

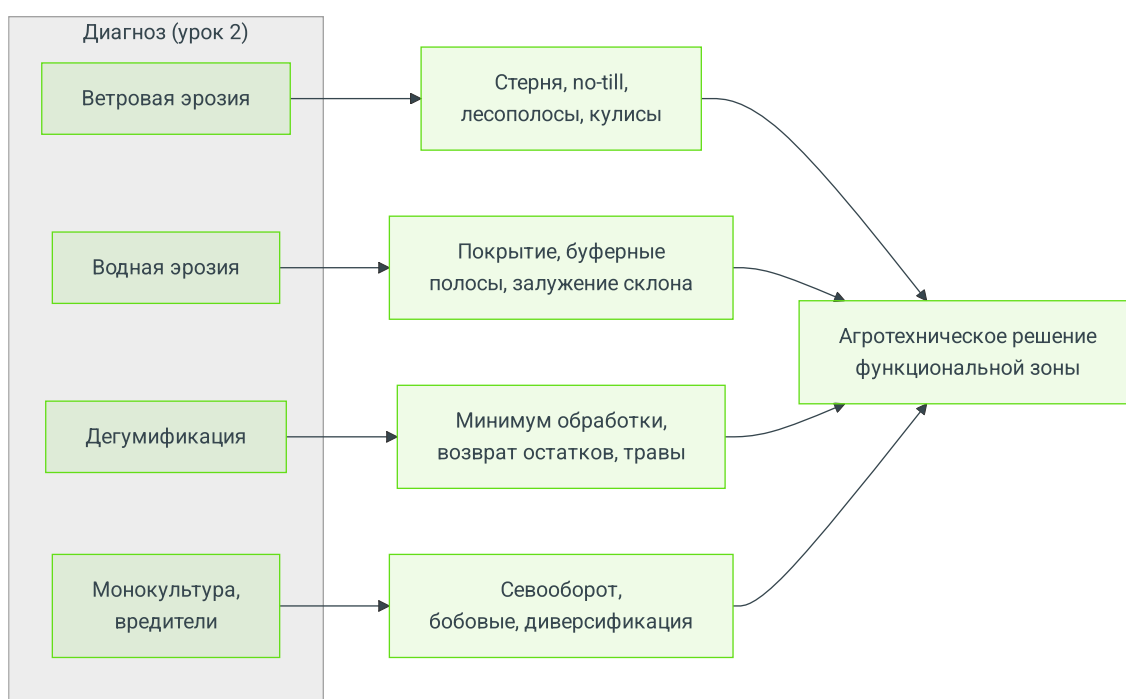


Рис. 2. От диагноза к мере: каждый деградационный процесс получает свой ответ в системе земледелия. Alt: схема связывает четыре диагноза из урока 2 (ветровая и водная эрозия, дегумификация, монокультура) с соответствующими мерами (стерня и no-till, покрытие и залужение, минимум обработки и травы, севооборот), которые сходятся в агротехническое решение функциональной зоны.

4.1 Роль паров и место чистого пара

Пар — поле, оставленное на сезон без товарной культуры, — традиционный элемент степного земледелия, придуманный ради накопления влаги и борьбы с сорняками в

условиях дефицита осадков. Но пар пару рознь. **Чистый (чёрный) пар** держит поле открытым и многократно обрабатываемым весь сезон: он копит влагу и нитраты, но платит за это оголённой, распылённой поверхностью — идеальной мишенью для дефляции и ускоренной минерализации органики.

Сберегающая логика не отменяет пар там, где он оправдан влагообеспеченностью, но меняет его форму. **Занятый пар** (с промежуточной или сидеральной культурой) и **химический пар** (борьба с сорняками без интенсивной механической обработки) сохраняют покрытие поверхности и защищают почву, частично жертвуя накоплением влаги. Выбор между вариантами — это баланс «влага против защиты почвы», решаемый под конкретную территорию и год. **Кулисный пар** — компромисс, встроенный в саму организацию поля: полосы высокостебельных растений на паровом поле держат снег и гасят ветер.

Ключевой сдвиг мышления: пар — не «отдых земли», а активное агротехническое решение с последствиями для эрозии и органики. Доля и тип пара в севообороте — предмет осознанного проектирования, а не привычки.

4.2 Принципы проектирования севооборота

Севооборот не собирается «на глаз». Его проектирование подчиняется нескольким принципам, которые работают вместе:

- **Чередование по семействам и типам.** Соседние по годам культуры должны различаться по семейству и биологии, чтобы разрывать циклы вредителей и болезней и по-разному нагружать почву.
- **Роль предшественника.** Каждая культура оставляет после себя определённое состояние поля (влага, азот, сорняки, остатки). Бобовые — хороший предшественник по азоту; пропашные оставляют чистое от сорняков поле; зерновые по зерновым — худший вариант по фитосанитарии.
- **Влагопотребление и глубина корней.** Чередование культур с разным водопотреблением сглаживает нагрузку на влагу — критично для степи. Глубококорневые культуры структурируют почву и достают влагу из нижних горизонтов.
- **Место многолетних трав.** Ввод многолетних трав (в том числе бобово-злаковых травосмесей) в севооборот — мощный инструмент против дегумификации: они накапливают органику и восстанавливают структуру, а также дают кормовую базу.
- **Экономика и рынок.** Севооборот должен быть не только агрономически, но и экономически жизнеспособным: набор культур увязывается со специализацией, техникой и сбытом хозяйства.

Итог проектирования — не универсальная «правильная» схема, а севооборот под конкретное хозяйство. Число полей, набор и порядок культур выбираются под увлажнение, специализацию и рынок; детальное проектирование — в [модуле П9](#).

5. Синергия: собираем систему, а не набор приёмов

Главная ошибка — внедрять элементы поодиночке. No-till без покрытия и без севооборота часто разочаровывает; севооборот на отвальной вспашке теряет часть эффекта; покровные культуры без продуманной обработки не раскрываются. Сила — в **синергии**: три принципа усиливают друг друга, и только вместе они дают устойчивую систему.

Проектирование агротехники для хозяйства идёт от функциональных зон (урок 1) и диагнозов (урок 2): для каждой производственной зоны назначается связка «обработка + покрытие + севооборот», отвечающая её условиям и проблемам.

Эродоопасный склон получит максимум покрытия и залужение; ровное влагодефицитное поле — no-till со стерней и снегозадержанием; поле с накопленными болезнями — диверсифицированный севооборот. Итог — не список модных приёмов, а согласованная система, встроенная в план землепользования.

Историческая иллюстрация синергии — сама почвозащитная система Северного Казахстана. Она возникла не как один приём, а как ответ на катастрофу: массовая распашка целины на открытых пространствах без защиты обернулась ветровой эрозией и пыльными бурями. Разработанная в регионе система (научная школа Шортандинского института зернового хозяйства им. А. И. Бараева, Акмолинская область) связала воедино несколько элементов: безотвальную плоскорезную обработку с сохранением стерни, кулисные пары, полосное размещение культур и защитные лесополосы. Ни один из этих элементов по отдельности не остановил бы эрозию — сработало именно их сочетание. Современное берегающее земледелие наследует этой логике, добавляя no-till, покровные культуры и диверсифицированные севообороты, но принцип тот же: устойчивость даёт система, а не отдельный приём.

Практический алгоритм сборки системы для хозяйства выглядит так. Сначала — карта зон (урок 1) и диагнозы по каждой производственной зоне (урок 2). Затем для каждой зоны подбирается связка трёх принципов под её условия: сухое ветроопасное поле — приоритет покрытию и минимуму обработки; склон — покрытию и выводу из интенсивной пашни; поле с фитосанитарными проблемами — диверсификации севооборота. Далее решения проверяются на совместимость (одна техника, реалистичный севооборот, экономика) и сводятся в единый план. Наконец, закладываются индикаторы, по которым эффект системы будет отслеживаться во времени ([урок 4](#)). Так набор приёмов превращается в управляемую систему земледелия хозяйства.

Региональный кейс

Ситуация: Модельное хозяйство в Буландынском районе Акмолинской области много лет вело пшеничную монокультуру с отвальной вспашкой и чистыми парами. По диагностике (урок 2) выявлены: ветровая эрозия на открытых полях, падение отзывчивости почвы (признаки дегумификации) и накопление зерновых болезней. Ставится задача: спроектировать переход к сберегающей системе, не обваливая производство в первый же год.

Данные: результаты диагностики полей (Sentinel-2 NDVI/BSI, ЦМР) из урока 2; карта функциональных зон (урок 1); агрономические данные хозяйства (набор культур, техника, увлажнение). Рамка практик — FAO Conservation Agriculture (<https://www.fao.org/conservation-agriculture/en/>) и WOCAT (<https://www.wocat.net/>).

Задача: 1. Свяжите каждый диагноз с элементом системы (какой принцип его лечит). 2. Предложите поэтапный, а не одномоментный переход: с каких полей и элементов начать, чтобы снизить риск переходного периода. 3. Наметьте севооборот, разбавляющий пшеничную монокультуру, и объясните, какие проблемы он снимает.

Разбор: Ветровую эрозию лечит сохранение стерни и минимизация обработки (плоскорезная/no-till) плюс восстановление лесополос из плана зонирования; дегумификацию — отказ от отвала, возврат остатков и ввод многолетних трав; накопление болезней — диверсифицированный севооборот с небобовыми и бобовыми культурами и пересмотр чистого пара. Переход планируется поэтапно: пилот на части полей, отработка техники и защиты растений, затем расширение — чтобы переходный период не ударил по всему хозяйству сразу. Конкретные культуры, нормы и сроки не постулируются — они проектируются в П8/П9 на данных хозяйства и из проверенных источников.

Этот кейс продолжается в [Практикуме](#) — агротехнические решения становятся частью плана землепользования, а их эффект отслеживается методами [урока 4](#).

Закрепление и применение



Попробуйте в Colab

Для одного поля хозяйства сопоставьте два зимних снимка Sentinel-2 (или Sentinel-1 SAR) — на поле со стернёй и на вспаханном поле — и оцените различие в удержании снега по площади и динамике схода. Это наглядно показывает вклад покрытия в влагозапас. Ноутбук: `<URL будет назначен при создании репозитория ноутбуков>`.



Границы применимости

Сберегающее земледелие — система, а не набор изолированных приёмов; внедрение одного элемента в отрыве от других часто разочаровывает. Эффект и переходный период зависят от почвы, увлажнения и качества исполнения. Не переносите чужую схему на своё поле без диагностики и без учёта влагообеспеченности. Конкретных прибавок урожая гарантировать нельзя — их проверяют мониторингом на своей земле.



Что это даёт вашему хозяйству

Согласованная система обработки, покрытия и севооборота напрямую работает на влагу — главный лимитирующий фактор степи — и на стабильность урожая в засушливые годы. Она снижает затраты на обработку и защиту в долгую, восстанавливает почву как актив хозяйства и делает территорию пригодной для «зелёной пшеницы» и программ поддержки FOLUR.



Кейс для размышления

Сосед перешёл на no-till, но оставил отвальную логику севооборота (та же пшеничная монокультура) и продал всю солому. Через несколько лет он разочарован результатом. Какие из трёх принципов он нарушил и как это объясняет его неудачу — не отменяя ценности самого no-till?

Проверь себя

Самопроверка · вариант слушателя **конспект** · вопросов: 4 · порог зачёта: 75%

1. Три принципа сберегающего земледелия FAO — это:

- ☐ Глубокая вспашка, чистый пар, монокультура пшеницы
- ☐ Минимум обработки почвы, постоянное покрытие поверхности, диверсификация культур
- ☐ Орошение, дренаж и известкование
- ☐ Максимум удобрений, максимум обработок, минимум остатков

2. Какой принцип системы прямее всего лечит накопление зерновых болезней при пшеничной монокультуре?

- ☐ Вынос соломы с поля
- ☐ Углубление отвальной вспашки
- ☐ Минимум обработки сам по себе
- ☐ Диверсификация — севооборот с культурами других семейств разрывает циклы патогенов

3. Почему в степной зоне сохранение стерни особенно ценно?

- ☐ Стерня заменяет севооборот полностью
- ☐ Стерня не влияет на влагу, важен только внешний вид поля
- ☐ Стерня задерживает снег и защищает от ветра — работает на влагу, лимитирующую урожай, и против дефляции
- ☐ Стерня повышает температуру почвы летом до нужного уровня

4. Хозяйство внедрило no-till, но сохранило пшеничную монокультуру и вывозит всю солому. Почему эффект слабый?

- ☐ Нужно было добавить отвальную вспашку раз в год
- ☐ No-till несовместим со степной зоной в принципе
- ☐ Нарушены принципы покрытия (солома вывезена) и диверсификации (монокультура) — работает лишь один из трёх, синергии нет
- ☐ Проблема только в сорте пшеницы

Проверить

Контрольные вопросы

1. Назовите системы обработки почвы от отвала к прямому посеву и по одному ключевому отличию каждой. (*Bloom: знать*)
2. Объясните, почему элементы бережливого земледелия нужно внедрять как систему, а не поодиночке. (*Bloom: понимать*)
3. Для своего модельного хозяйства свяжите два диагноза из урока 2 с конкретными элементами системы и обоснуйте выбор. (*Bloom: применять/анализировать*)

Что дальше?

Спроектированную систему нужно уметь настраивать точно и проверять во времени. В [уроке 4](#) — точное земледелие (переменные нормы внесения по менеджмент-зонам), NDVI-мониторинг эффекта мер, климатическая адаптация и индикаторы устойчивости (ЦУР 15.3, FOLUR), которые превращают качественные «стало лучше» в измеримую динамику.

- Пошаговый переход хозяйства на no-till с экономикой — [П8](#).
- Проектирование севооборотов и кормовой базы — [П9](#).
- Переход на органическое производство — [П10](#).
- Финансовые инструменты и субсидии на устойчивые практики — [П14](#).

Настраиваем мониторинг устойчивости и климатическую адаптацию

🕒 **Трудозатраты:** ~28 мин чтения + ~30 мин практики

Модуль **A5: Устойчивое землепользование и агроэкология Северного Казахстана**, урок 4. Академический уровень. Проект UNDP-KAZ-00683, FOLUR. Компоненты FOLUR: 1, 2.

Цели урока и место в модуле

План землепользования не заканчивается на карте зон и списке мер — он живёт, только если его выполнение и эффект отслеживаются. Этот урок замыкает модуль: мы спускаемся на внутриполевой масштаб (точное земледелие), учимся мониторить состояние полей по NDVI во времени, встраиваем в план климатическую адаптацию и переводим качественную «устойчивость» в измеримые индикаторы — ЦУР 15.3, показатели FOLUR. Именно мониторинг делает план управляемым: он показывает, работают ли меры из **урока 3** и не растёт ли деградация из **урока 2**.

После изучения урока вы сможете:

1. **[Bloom: знать]** перечислять принципы точного земледелия, назначение NDVI-мониторинга, направления климатической адаптации и субиндикаторы ЦУР 15.3.
2. **[Bloom: понимать]** объяснять, как переменные нормы внесения и внутриполевые менеджмент-зоны связаны с неоднородностью поля, и что именно измеряют индикаторы устойчивости.
3. **[Bloom: применять]** строить временной ряд NDVI по полю на Sentinel-2 и подбирать набор индикаторов устойчивости для мониторинга модельного хозяйства.
4. **[Bloom: анализировать]** интерпретировать динамику NDVI и индикаторов, отличая эффект мер от климатических колебаний, и критически оценивать надёжность дистанционных показателей.

Границы урока. Внутри: точное земледелие и переменные нормы, внутриполевые менеджмент-зоны, NDVI-мониторинг во времени, климатическая адаптация, индикаторы устойчивости (ЦУР 15.3, FOLUR, национальный контекст). Снаружи: техника расчёта индексов и ML по временным рядам — **модуль A3**; сам план землепользования собирается в **практикуме**; ИИ-верификация плана — в **ИИ-ассистенте**; экономические инструменты устойчивости — **П14/П15**. Числовые

пороги индикаторов и национальные нормы РК здесь не постулируются — они берутся из официальных методик, иначе помечены как непроверяемые.

1. Точное земледелие: поле неоднородно

Классическая агротехника относится к полю как к однородному объекту: одна норма высева, одна доза удобрений на весь контур. Но поле неоднородно — почва, рельеф, влага и продуктивность меняются от края к краю. Точное (координатное) земледелие исходит из этой неоднородности и управляет полем дифференцированно.

Внутриполевые менеджмент-зоны — участки поля со схожими свойствами (продуктивностью, почвой, рельефом), выделяемые по данным: многолетним картам NDVI, урожайности, рельефу, электропроводности почвы. Внутри зоны условия однородны, между зонами — различаются, поэтому и агроприёмы различаются.

Переменные нормы внесения (variable rate application) — дифференцированное внесение семян, удобрений, средств защиты по менеджмент-зонам. Логика: не «в среднем по полю», а «столько, сколько нужно здесь». Это одновременно экономия ресурсов и снижение экологической нагрузки — меньше избыточного внесения, меньше выноса в воду.

Связь с устойчивостью прямая: точное земледелие — это эффективность и рециркуляция (элементы агроэкологии FAO) на уровне поля. Оно не заменяет систему из урока 3, а настраивает её точечно: где почва бедна — поддержать, где избыточна — не переудобрять.

Важно понимать, что точное земледелие — это не обязательно дорогая техника. На базовом уровне оно начинается с данных и решений: многолетняя карта NDVI и деление поля на зоны уже позволяют осмысленно дифференцировать подход, даже если внесение остаётся равномерным по зонам, а не плавно переменным. Технологическая надстройка (навигация, контроллеры переменных норм) наращивается по мере готовности хозяйства. Поэтому логика точного земледелия доступна и небольшому хозяйству — она про то, чтобы перестать относиться к неоднородному полю как к однородному, а не про обязательную покупку дорогого оборудования.

1.1 Как выделяют менеджмент-зоны

Менеджмент-зоны не назначают произвольно — их выделяют из данных, отражающих устойчивую неоднородность поля. Основные источники:

- **Многолетние карты NDVI.** Усреднённый за несколько лет NDVI показывает, какие части поля стабильно продуктивнее, а какие стабильно слабее. «Стабильно»

здесь ключевое: разовый провал — это событие, а повторяющийся из года в год — свойство зоны.

- **Карты урожайности** (если есть данные с комбайна) — прямое свидетельство продуктивности участков.
- **Рельеф** (ЦМР): понижения накапливают влагу и вещества, вершины и склоны теряют их; экспозиция влияет на прогрев и увлажнение.
- **Свойства почвы** — по агрохимическим пробам и, косвенно, по электропроводности и спектру открытой почвы.

Ключевой принцип — **устойчивость границ зон во времени**. Если разбить поле на зоны по одному снимку, вы поймаете случайную картину конкретного дня. Надёжные зоны выделяются по многолетним данным, где случайные колебания усредняются, а остаётся структурная неоднородность. Число зон держат небольшим (обычно 2–4): дробить поле мельче, чем позволяет техника внесения, бессмысленно.

Выделив зоны, для каждой назначают дифференцированную стратегию: слабую зону — поддержать (или разобраться, почему она слабая: если причина в деградации, сначала лечить её, а не удобрять); сильную — не переудобрять сверх выноса. Так карта менеджмент-зон становится основой переменных норм.



Границы применимости

Точное земледелие — надстройка над здоровой системой, а не замена ей. Дифференцированно вносить удобрения на эродированном или засоленном поле, не устранив причину (урок 2), — значит тратить точнее, но по-прежнему впустую. Сначала диагностика и система (уроки 2–3), потом тонкая настройка. Экономический эффект переменных норм зависит от неоднородности поля и стоимости технологии — его не гарантируют «в процентах», а проверяют на своих данных.

2. NDVI-мониторинг: смотрим на поле во времени

NDVI (нормализованный разностный вегетационный индекс) — базовый спутниковый показатель «зелёности» и фотосинтетической активности растительности. Один снимок NDVI — фотография состояния; ценность для устойчивости даёт **временной ряд** NDVI: как поле ведёт себя от даты к дате внутри сезона и от года к году.

2.1 Что даёт временной ряд NDVI

- **Внутрисезонная кривая** (фенология): нарастание, пик и спад NDVI отражают развитие культуры. Аномалии кривой (провал, сдвиг пика) сигнализируют о

стрессе — засухе, болезни, повреждении.

- **Межгодовая динамика:** сравнение сезонов показывает тренд продуктивности поля — растёт, стабилен, падает. Это прямой вход в субиндикатор «динамика продуктивности земель» ЦУР 15.3.
- **Внутриполевая изменчивость:** усреднённые за годы карты NDVI выявляют устойчиво слабые и сильные части поля — основа для менеджмент-зон (§1).
- **Оценка эффекта мер:** сравнивая динамику до и после внедрения берегающих практик (урок 3), можно судить об их влиянии — с оговорками ниже.

2.2 Чего NDVI не делает

NDVI не измеряет урожай напрямую, не различает причину стресса и чувствителен к облакам, тени, фазе съёмки и типу культуры. Низкий NDVI — симптом (см. дифференциальную диагностику, [урок 2, §3](#)), а не диагноз. Приписать рост NDVI исключительно своим мерам нельзя, пока не отделён вклад погоды: во влажный год «зеленеет» всё, независимо от агротехники.

Корректная интерпретация — относительная и с контролем погоды. Сравняйте своё поле не только с самим собой во времени, но и с соседними/эталонными полями в тот же сезон: если ваше поле улучшилось относительно фона в засушливый год — это довод в пользу мер; если весь район «позеленел» одинаково — это погода. Это тот же принцип «данные ускоряют — человек верифицирует».

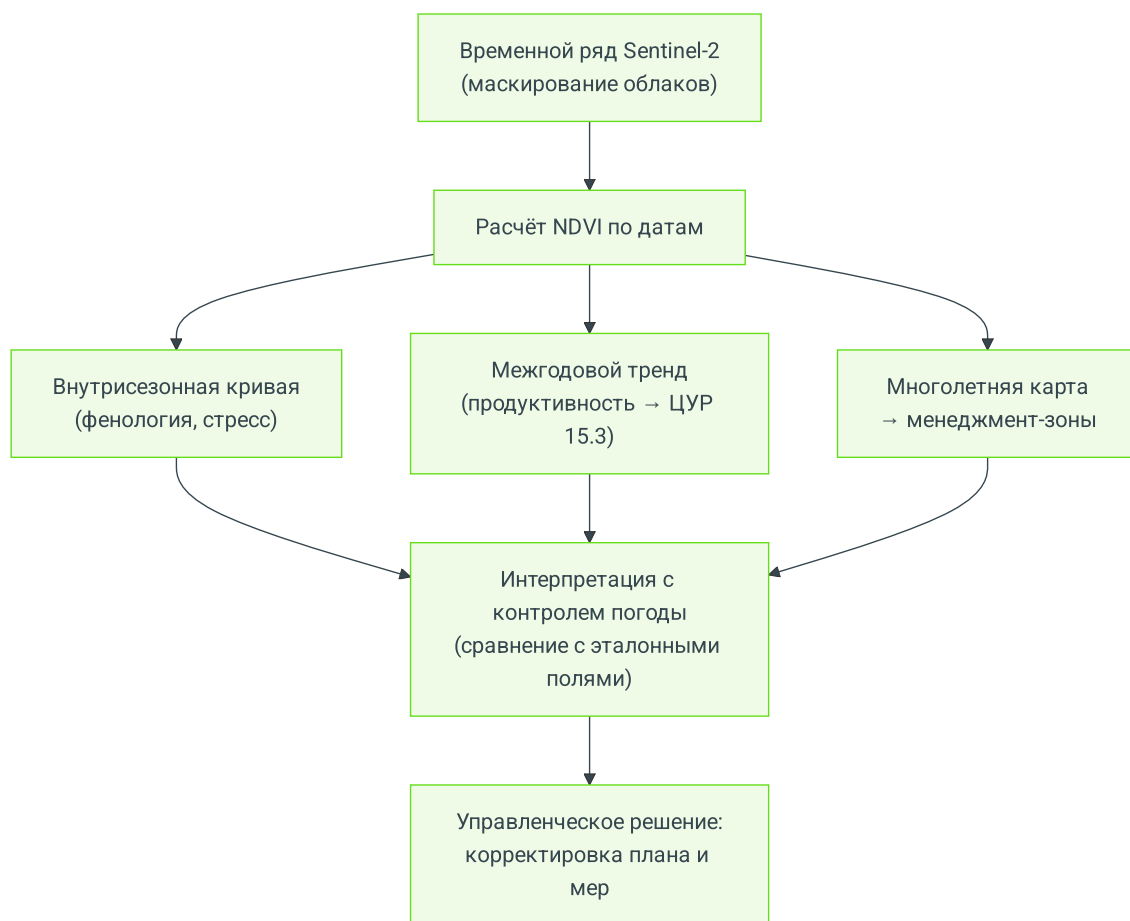


Рис. 1. От временного ряда Sentinel-2 к управленческому решению через NDVI-мониторинг. Alt: схема — временной ряд Sentinel-2 после маскирования облаков даёт NDVI по датам, из которого выводятся внутрисезонная кривая, межгодовой тренд и многолетняя карта зон; все три проходят интерпретацию с контролем погоды и ведут к управленческому решению.

2.3 Воспроизводимый рабочий процесс мониторинга

Мониторинг устойчивости имеет ценность только если он воспроизводим: тот же расчёт, повторённый через год другим человеком, должен дать сопоставимый результат. Это накладывает требования на рабочий процесс, а не только на данные.

Ключевые правила воспроизводимого NDVI-мониторинга:

- **Фиксируйте источник и параметры.** Какой спутник, какие даты, какой порог облачности, какой метод композита — всё это записывается, а не держится в голове. Смена параметров между годами делает сравнение недействительным.
- **Согласуйте фенологические окна.** Сравнивать нужно сопоставимые фазы: NDVI в одну и ту же декаду вегетации разных лет, а не «лучший снимок года», выбранный по-разному.

- **Маскируйте облака одинаково.** Необработанные облака и тени искажают NDVI сильнее любого реального тренда (техника — [модуль А3](#)).
- **Храните и код, и результат.** Ноутбук или скрипт, порождающий индикатор, — часть отчёта: он позволяет проверить и повторить расчёт. Это прямой мост к pro-code ИИ-слою модуля: агент может собрать такой пайплайн, но воспроизводимость и корректность проверяет человек.

Воспроизводимость — не бюрократия, а то, что отличает индикатор от впечатления. Именно она превращает мониторинг в доказательство перед программой поддержки или покупателем.

Подробнее — техника построения безоблачных композитов, маскирование, ML по временным рядам NDVI (MiniRocket) и классификация — в [модуле А3](#).

3. Климатическая адаптация в план землепользования

Северный Казахстан — зона рискованного земледелия с неустойчивым увлажнением и периодическими засухами; климатическая изменчивость усиливает эти риски. Устойчивый план землепользования обязан быть адаптивным — закладывать устойчивость к засухе и погодным крайностям, а не рассчитывать на «средний» год.

Направления адаптации, встраиваемые в план:

- **Влагосбережение как приоритет.** Снегозадержание (лесополосы, стерня, кулисы — уроки 1, 3), минимум обработки, покрытие почвы — всё это в первую очередь про удержание влаги, то есть про адаптацию к засухе.
- **Диверсификация культур и сроков.** Разнообразие культур с разным водопотреблением и разными критическими фазами снижает риск: засуха в один период не бьёт по всему хозяйству сразу. Пересмотр сроков полевых работ под сдвиги сезона.
- **Устойчивые (засухоустойчивые) сорта.** Подбор сортов, толерантных к дефициту влаги, — агрономическое решение, принимаемое по проверенным районированным данным, а не по обещаниям. Конкретные сорта здесь не называются — это компетенция сортоиспытания и районирования.
- **Раннее предупреждение и мониторинг засух.** Спутниковые и метеорологические индексы засухи, NDVI-аномалии позволяют раньше увидеть развитие засухи и скорректировать решения (сроки, нормы, страховка).
- **Буферизация рисков на уровне ландшафта.** Сохранённые кормовые угодья, водоохранные зоны и природный каркас (урок 1) — это резерв устойчивости хозяйства в неблагоприятный год.

Климатическая адаптация — не отдельный раздел плана, а сквозное свойство: те же меры, что борются с деградацией, повышают и климатическую устойчивость. В этом синергия устойчивого землепользования.

3.1 Мониторинг засух: увидеть раньше, чем ударит

Засуха — главный климатический риск степной зоны, и её раннее обнаружение напрямую влияет на решения сезона (сроки работ, нормы, страхование, перераспределение ресурсов между полями). Дистанционный мониторинг даёт для этого несколько инструментов, работающих в связке:

- **Аномалии NDVI** — отклонение текущего NDVI от многолетней нормы для этой даты. Отрицательная аномалия на широкой площади в критическую фазу развития культуры — сигнал развивающейся засухи, а не локальной проблемы поля.
- **Показатели влажности** (например, индексы на основе SWIR-каналов, данные о влажности почвы) — дополняют «зелёность» информацией о доступной влаге.
- **Метеорологические ряды** (осадки, температура, дефицит осадков относительно нормы) — первичный драйвер, который NDVI отражает с запаздыванием.
- **Фенологические сдвиги** — смещение сроков нарастания и созревания по NDVI-кривой относительно обычного года.

Ценность мониторинга засух — не в предсказании (это компетенция метеослужб), а в **раннем и пространственно детальном обнаружении**: где на территории хозяйства стресс проявился первым и сильнее всего, чтобы направить ограниченные ресурсы туда, где они дадут максимум. Это тот же принцип менеджмент-зон, применённый к реакции на засуху.

Важная оговорка честности: отрицательная аномалия NDVI указывает на стресс, но не называет его причину автоматически (засуха, вредитель, болезнь). Диагноз требует того же сопоставления признаков и полевой проверки, что и в [уроке 2](#). Данные ускоряют реакцию — решение принимает и проверяет человек.

4. Индикаторы устойчивости: измеряем, а не декларируем

«Устойчивое землепользование» останется лозунгом, пока не переведено в измеримые индикаторы, которые можно отслеживать во времени. Модуль опирается на три согласованных рамки.

4.1 ЦУР 15.3 и нейтральный баланс деградации (LDN)

Индикатор 15.3.1 (доля деградированных земель) стоит на трёх субиндикаторах — и все три доступны для мониторинга хозяйства:

1. **Изменение земного покрова** — переходы между классами (пашня, травы, вода, оголённая почва) по картам WorldCover/Sentinel-2. Неблагоприятные переходы (в оголённую почву) — сигнал деградации.
2. **Динамика продуктивности земель** — многолетний тренд NDVI/продуктивности (§2).
3. **Запасы органического углерода почвы** — по агрохимическим данным (дистанционно — лишь косвенно, см. [урок 2](#), §2.3).

Логика LDN на уровне хозяйства: планировать так, чтобы потери в одних частях территории компенсировались улучшением в других, и баланс деградации не рос.

Методика ЦУР 15.3 использует принцип «одно плохо — всё плохо» (one-out, all-out): участок считается деградирующим, если хотя бы один из трёх субиндикаторов показывает устойчивое ухудшение. Это консервативный подход — он не позволяет «замаскировать» деградацию по одному показателю ростом по другому. Для хозяйства это означает, что мониторинг должен вести все три линии сразу: нельзя отчитаться о росте продуктивности, если параллельно земной покров деградирует или углерод почвы падает.

Практический смысл LDN для планирования — думать о балансе на уровне всей территории, а не отдельного поля. Если под интенсификацию отводится одна зона, устойчивость требует компенсирующего улучшения в другой (восстановление залежи, залужение склона, лесополоса). Так план землепользования из [практикума](#) становится ещё и инструментом достижения нейтрального баланса деградации на территории хозяйства.

4.2 10 элементов агроэкологии FAO

Качественная рамка самооценки системы: разнообразие, синергия, эффективность, рециркуляция, устойчивость к потрясениям, совместное создание знаний и другие. Она проверяет план на целостность: не сведён ли он к одному приёму, работают ли элементы в синергии (уроки 1, 3).

4.3 Показатели FOLUR и национальный контекст

Программа FOLUR оценивает интегрированное управление ландшафтами (Компонент 1) и площадь под устойчивыми практиками (Компонент 2); «зелёная пшеница» — сквозной кейс. На уровне хозяйства это переводится в показатели вроде площади под сберегающими практиками, доли защищённой (покрытой, залужённой) поверхности, сохранности природного каркаса.

«Зелёная пшеница» здесь — не маркетинговый ярлык, а связка агрономии и рынка. Пшеница даёт около половины сельхозпроизводства страны и является ключевой товарной культурой проекта; FOLUR поддерживает кооперацию с экспортёрами и ритейлом вокруг устойчиво произведённого зерна. Для хозяйства это означает, что измеримые индикаторы устойчивости — не отчётность ради отчётности, а пропуск на премиальный рынок и к финансовым инструментам поддержки (П14, П15). Индикатор, который вы умеете посчитать и подтвердить источником, конвертируется в доступ к рынку и деньгам.

Отсюда требование к любому индикатору устойчивости — **воспроизводимость и прослеживаемость**. Каждый показатель должен иметь ответ на три вопроса: из каких данных он посчитан, каким методом, и как проверить расчёт независимо. Индикатор «площадь под сберегающими практиками» без карты и метода — декларация; тот же индикатор с картой зонирования и явной методикой — доказательство. Это прямое приложение принципа модуля «ИИ/данные ускоряют — человек верифицирует» к отчётности об устойчивости.

5. Адаптивное управление: план как цикл, а не документ

Все четыре урока модуля сходятся в одной идее: устойчивое землепользование — это не разовый план, а **цикл управления**. План составляется (зонирование, диагностика, меры), внедряется, отслеживается по индикаторам и пересматривается по результатам мониторинга. Этот цикл — «планируй → делай → измеряй → корректируй» — и есть адаптивное управление.

Почему цикл, а не документ? Потому что и природа, и хозяйство меняются. Климат приносит засушливые и влажные годы, меры дают эффект не сразу, рынок и специализация сдвигаются, появляются новые данные. План, зафиксированный однажды, устаревает; план, который ежегодно сверяется с мониторингом, остаётся живым инструментом. Мониторинг здесь — не отчётность в конце, а обратная связь, замыкающая цикл: он показывает, работают ли меры, и подсказывает, что скорректировать.

Практически это означает встроить в план землепользования раздел мониторинга с конкретными индикаторами и периодичностью их пересчёта. Раз в сезон или раз в год те же индикаторы (тренд NDVI относительно эталонов, динамика земного покрова, агрохимия по пробам) пересчитываются одним и тем же воспроизводимым способом (§2.3), результат сравнивается с базой из диагностики (урок 2), и план корректируется: где мера сработала — закрепить и распространить, где нет — разобраться в причине и изменить подход.

Этот цикл — то, что отличает устойчивое землепользование от разовой кампании. Именно его вы закладываете в прикладной продукт модуля: не красивую карту на

один раз, а управляемую, самокорректирующуюся систему.

⚠ Границы применимости

Числовые пороги индикаторов, официальные национальные показатели РК и методики их расчёта берутся только из официальных источников (методики ЦУР, национальная статистика, документы FOLUR). В этом уроке конкретные пороговые значения не приводятся — без привязки к утверждённой методике они были бы [UNVERIFIED]. Индикатор должен быть воспроизводим: если вы не можете показать, из каких данных и как он посчитан, это не индикатор, а декларация.

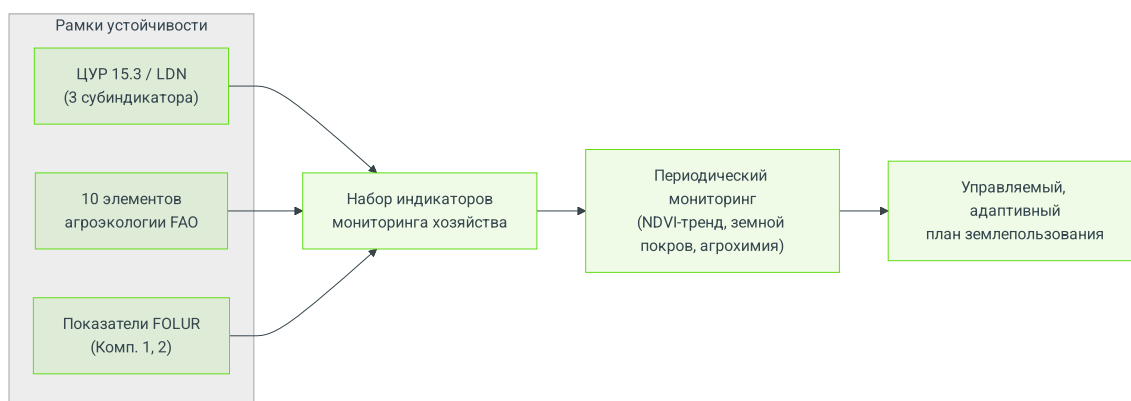


Рис. 2. Три рамки устойчивости сходятся в набор индикаторов мониторинга хозяйства.
Alt: схема — три рамки (ЦУР 15.3, элементы агроэкологии FAO, показатели FOLUR) сходятся в набор индикаторов, который через периодический мониторинг питает управляемый адаптивный план землепользования.

Региональный кейс

Ситуация: Модельное хозяйство в Костанайском районе три года назад начало переход на берегающую систему (урок 3) на части полей. Руководитель хочет понять, работает ли переход, и подготовить обоснование для программы поддержки FOLUR. Проблема: два из трёх лет были засушливыми, и просто «урожай вырос/упал» ничего не доказывает. Ставится задача: выстроить измеримый мониторинг устойчивости, отделяющий эффект мер от погоды.

Данные: Sentinel-2 L2A (NDVI-ряды по полям) через Copernicus Data Space (<https://dataspace.copernicus.eu/>) / Google Earth Engine (<https://earthengine.google.com/>); ESA WorldCover (<https://esa-worldcover.org/>) — динамика земного покрова; агрохимические пробы хозяйства — органический углерод; эталонные (соседние традиционные) поля для контроля погоды.

Задача: 1. Постройте межгодовой тренд NDVI отдельно для полей с новой системой и для эталонных традиционных полей за одни и те же сезоны. 2. Сравните их относительно друг друга, а не только с прошлым годом, чтобы вычлесть общий климатический фон. 3. Соберите набор индикаторов по трём субиндикаторам ЦУР 15.3 и объясните, что каждый показывает и откуда берётся его значение.

Разбор: Абсолютный NDVI в засушливые годы упадёт на всех полях — это погода, а не провал реформы. Диагностический признак эффекта мер — **относительное** поведение: если поля с новой системой в засуху проседают меньше эталонных или восстанавливаются быстрее, это довод в пользу влагосберегающего эффекта. Динамика земного покрова должна показывать отсутствие роста оголённых участков; органический углерод — по агрохимии, дистанционно не выдумывается. Обоснование для FOLUR строится на воспроизводимых индикаторах с указанием источника, а не на одной цифре урожая. Конкретные значения NDVI и углерода в разборе не приводятся — их вычисляет слушатель на своих данных.

Этот кейс — прямой вход в **Практикум**: набор индикаторов становится разделом мониторинга в плане землепользования.

Закрепление и применение



Попробуйте в Colab

Постройте межгодовой ряд среднего NDVI по одному полю за 3–5 сезонов (безоблачные летние композиты Sentinel-2) и рядом — такой же ряд по соседнему эталонному полю. Сравните их динамику: движутся ли поля синхронно (погода) или расходятся (эффект различий в агротехнике). Ноутбук: `<URL будет назначен при создании репозитория ноутбуков>`.



Границы применимости

NDVI не равен урожаю и не называет причину стресса; он чувствителен к облакам, фазе и типу культуры. Рост NDVI нельзя приписать своим мерам, не вычтя вклад погоды через сравнение с эталонными полями. Индикатор без указания источника данных и метода расчёта — декларация, а не измерение. Национальные пороги и нормы РК — только из официальных методик.



Что это даёт вашему хозяйству

Измеримый мониторинг превращает «мы стали работать устойчиво» в доказуемый факт — это язык, на котором говорят программы поддержки, банки и покупатели «зелёной» продукции. Менеджмент-зоны экономят удобрения и топливо, ранняя диагностика засухи спасает решения сезона, а тренд продуктивности показывает, окупается ли переход на сберегающую систему.



Кейс для размышления

Ваш NDVI-тренд за три года растёт, и вы готовы отчитаться об успехе реформы. Но все три года были влажнее среднего. Как отличить реальный эффект ваших мер от простого везения с погодой — и какие данные вы обязаны показать, чтобы утверждение об устойчивости не было выдачей желаемого за действительное?

Проверь себя

Самопроверка · вариант слушателя **конспект** · вопросов: 4 · порог зачёта: 75%

1. На каких трёх субиндикаторах стоит индикатор ЦУР 15.3.1?

- ☐ Осадки, температура, скорость ветра
- ☐ Изменение земного покрова, динамика продуктивности земель, запасы органического углерода почвы
- ☐ Число тракторов, площадь ферм, поголовье скота
- ☐ Цена пшеницы, курс валюты, объём субсидий

2. Почему в уроке не приводятся конкретные пороговые значения индикаторов и национальные нормы РК?

- ☐ Потому что эти значения одинаковы во всех странах
- ☐ Без привязки к утверждённой официальной методике такие числа были бы непроверяемыми — индикатор обязан быть воспроизводимым
- ☐ Потому что их запрещено использовать в обучении
- ☐ Потому что индикаторы не имеют числового выражения в принципе

3. NDVI на ваших реформированных полях вырос, но во всём районе год был влажным. Корректный вывод:

- ☐ NDVI вырос — значит урожай точно вырос пропорционально
- ☐ Рост NDVI однозначно доказывает эффект ваших мер
- ☐ Нужно сравнить с эталонными полями: эффект мер виден только в относительной динамике, вычтя климатический фон
- ☐ Погоду учитывать не нужно, важен абсолютный NDVI

4. Что такое внутриполевые менеджмент-зоны в точном земледелии?

- ☐ Полосы отчуждения вдоль дорог
- ☐ Участки поля со схожими свойствами (продуктивность, почва, рельеф), внутри которых агроприёмы одинаковы, а между — различаются
- ☐ Административные границы полей в кадастре
- ☐ Зоны, где запрещено любое внесение удобрений

Проверить

Контрольные вопросы

1. Перечислите три субиндикатора ЦУР 15.3.1 и укажите, какие данные нужны для каждого. (*Bloom: знать*)
2. Объясните, почему точное земледелие — надстройка над здоровой системой, а не её замена. (*Bloom: понимать*)
3. Для своего хозяйства опишите, как вы отделите эффект сберегающих мер от климатических колебаний в NDVI-мониторинге. (*Bloom: применять/анализировать*)

Что дальше?

Все четыре урока сходятся в **Практикуме**: вы собираете полноценный план устойчивого землепользования модельного хозяйства — зонирование (урок 1), диагностику (урок 2), агротехнические решения (урок 3) и раздел мониторинга с индикаторами (урок 4). Затем в **ИИ-ассистенте** вы сравните свой план с ИИ-черновиком и обоснуете каждое отличие, а **итоговая аттестация** проверит связи между темами модуля.

- Расчёт индексов и ML по временным рядам NDVI — **модуль А3**.

- Экономика устойчивости: субсидии, гранты, «зелёный» маркетинг — П14, П15.
- Экосистемные услуги и природный капитал территории — модуль А6.

Практикум: план устойчивого землепользования модельного хозяйства

Модуль **A5: Устойчивое землепользование и агроэкология Северного Казахстана**.

Время выполнения: **60–90 мин.** Инструменты: **QGIS** (основной) + **Google Colab / Python** (для NDVI-ряда) — только открытый стек. Данные: ESA WorldCover 10 m, Sentinel-2 L2A (Copernicus Data Space / GEE), OpenStreetMap, Copernicus DEM — все открытые и бесплатные.

Цель практикума

[Bloom: применять] Самостоятельно собрать **план устойчивого землепользования модельного хозяйства** Северного Казахстана: карту функционального зонирования, привязанные к зонам агротехнические решения и раздел индикаторов мониторинга — как единый shareable-продукт (карта + GeoPackage + пояснительная записка).

Практикум сводит воедино все четыре лекции модуля: зонирование ([урок 1](#)), диагностику деградации ([урок 2](#)), почвосберегающие меры ([урок 3](#)) и мониторинг устойчивости ([урок 4](#)). Применяется на реальных открытых данных территории Костанайской, Северо-Казахстанской или Акмолинской области.

Что нужно ПОДГОТОВИТЬ

- [] **QGIS** (последняя LTR-версия, бесплатно): <https://qgis.org/> — установить и открыть новый проект.
- [] **Учётная запись Copernicus Data Space** (бесплатно): <https://dataspace.copernicus.eu/> — для загрузки Sentinel-2. Альтернатива: **Google Earth Engine** (<https://earthengine.google.com/>) с Colab.
- [] **ESA WorldCover 10 m** — открытая карта земного покрова: <https://esa-worldcover.org/> (загрузка тайла на район) или подключение как COG.
- [] **OpenStreetMap** — через плагин QuickOSM в QGIS (гидрография, дороги, границы).
- [] **Copernicus DEM** (или SRTM) — цифровая модель рельефа для уклонов.
- [] Ноутбук NDVI-ряда (Colab): <URL будет назначен при создании репозитория ноутбуков> .



Выбор территории

Возьмите условный контур модельного хозяйства (5–20 тыс. га) в одном из районов Северного Казахстана — например, Костанайский, Есильский (СКО) или Буландынский (Акмолинская). Реальные точные координаты конкретного водоёма в проект не выносятся: при работе с водоохранной зоной используйте только учебные данные **уровней А/В**.

Задание

Шаг 1: Соберите базовые слои (10 мин)

1. Создайте проект QGIS, задайте метрическую СК (UTM зоны вашей территории, напр. EPSG:32642 — сверьте по долготе; принципы СК — **урок 1 А2**).
2. Через QuickOSM загрузите слои: `waterway / natural=water` (гидрография), `highway` (дороги), административную границу района.
3. Добавьте тайл ESA WorldCover на территорию как растр.
4. Добавьте ЦМР (Copernicus DEM/SRTM).

Ожидаемый результат: проект QGIS в единой метрической СК со слоями земного покрова, гидрографии, дорог и рельефа; контур хозяйства нанесён (отдельный полигональный слой `hozyaystvo`).

Шаг 2: Постройте факторы зонирования (15 мин)

1. Из ЦМР постройте растр **уклонов** (Raster → Analysis → Slope) и переклассифицируйте на «пригодные к распашке / эрозоопасные» пороги (порог выберите обоснованно и запишите в записку; конкретное значение не выдумывайте как «норму» — обоснуйте выбор).
2. Постройте **буфер вдоль гидрографии** (водоохранная зона; ширину задайте по применимому требованию и отметьте источник — не постулируйте цифру без обоснования).
3. Классы WorldCover, попадающие в контур хозяйства, обобщите до рабочих категорий: пашня, травяные угодья, вода, лес/лесополосы, застройка.

Ожидаемый результат: три слоя-фактора — эрозоопасные склоны, водоохранный буфер, текущий земной покров — в границах хозяйства.

Шаг 3: Выполните функциональное зонирование (20 мин)

1. Оверлеем (пересечение/разность слоёв — навык **A2**) наложите жёсткие ограничения: водоохранный буфер и эрозоопасные склоны исключите из пашенной зоны (урок 1, §2.2 — жёсткие ограничения первыми).
2. На оставшейся территории разметьте зоны: **пашенная, кормовая** (менее продуктивные/пологие склоны), **буферная/лесополосы** (восстанавливаемый каркас), **водоохранный, инфраструктурный, восстанавливаемые участки**.
3. Создайте единый полигональный слой `zonirovanie` с полем `zona` и атрибутом обоснования.

Ожидаемый результат: слой функционального зонирования `zonirovanie` с 5–7 типами зон, покрывающий весь контур хозяйства без пропусков и наложений (проверьте топологию — Topology Checker).

Шаг 4: Диагностируйте проблемные зоны по NDVI/BSI (15 мин)

1. В Colab (ноутбук выше) или в QGIS по Sentinel-2 постройте **NDVI** и **BSI** на территорию за дату(ы) из урока 2.
2. Найдите участки, где низкий NDVI совпадает с высоким BSI и склоном (кандидаты в эрозию) либо с ярким пятном в понижении (кандидаты в засоление).
3. Отметьте диагностированные проблемные участки в отдельном слое `diagnoz` с полем гипотезы процесса и пометкой «требуется полевая проверка».

```
# Фрагмент (Colab, Google Earth Engine) – NDVI и BSI по Sentinel-2
# Полный ноутбук: <URL будет назначен при создании репозитория ноутбуков>
import ee # ee.Authenticate(); ee.Initialize() – под вашей квотой GEE
aoi = ee.Geometry.Rectangle([X1, Y1, X2, Y2]) # ваш контур, БЕЗ реальных
координат водоёма
s2 = (ee.ImageCollection('COPERNICUS/S2_SR_HARMONIZED')
      .filterBounds(aoi)
      .filterDate('2024-05-01', '2024-09-01')
      .filter(ee.Filter.lt('CLOUDY_PIXEL_PERCENTAGE', 20)))
img = s2.median().clip(aoi)
ndvi = img.normalizedDifference(['B8', 'B4']).rename('NDVI')
# BSI = ((SWIR1+Red)-(NIR+Blue)) / ((SWIR1+Red)+(NIR+Blue))
bsi = img.expression(
    '((SWIR1+RED)-(NIR+BLUE))/((SWIR1+RED)+(NIR+BLUE))',
    {'SWIR1': img.select('B11'), 'RED': img.select('B4'),
     'NIR': img.select('B8'), 'BLUE': img.select('B2')}).rename('BSI')
# Экспорт для наложения на зонирование в QGIS
```

Ожидаемый результат: слой `diagnoz` с проблемными участками и гипотезой процесса; визуальная сверка с рельефом выполнена.

Шаг 5: Привяжите агротехнические решения и индикаторы (15 мин)

1. Для каждой производственной зоны в атрибутах или в записке укажите связку «система обработки + покрытие + севооборот» под её условия и диагноз (урок 3): эродоопасный склон → покрытие + залужение; ровное влагодефицитное поле → no-till + стерня; поле с болезнями → диверсифицированный севооборот.
2. Составьте **раздел мониторинга** (урок 4): набор индикаторов по трём субиндикаторам ЦУР 15.3 (земной покров, тренд NDVI, органический углерод) с указанием источника данных каждого.
3. Оформите короткую **пояснительную записку** (1–2 страницы): обоснование зон, диагнозов, мер и индикаторов.

Ожидаемый результат: таблица «зона → меры» и раздел мониторинга в записке; каждое решение обосновано, числовые нормы либо взяты из проверенного источника (со ссылкой), либо оставлены как параметр к уточнению.

Шаг 6: Оформите продукт (10 мин)

1. Сделайте макет карты (Print Layout): зонирование + подложка Sentinel-2, легенда, масштаб, диагностированные участки.
2. Экспортируйте карту в PDF/PNG.
3. Сохраните проект как GeoPackage (`plan_zemlepolzovaniya.gpkg`) со слоями `zonirovanie`, `diagnoz`, `hozyaystvo`.

Ожидаемый результат: три файла продукта — карта (PDF/PNG), GeoPackage, пояснительная записка.

Продукт задания

По итогам практикума у вас должен быть:

- [] **Карта функционального зонирования** (PDF/PNG) с легендой, масштабом и подложкой;
- [] **GeoPackage** `plan_zemlepolzovaniya.gpkg` со слоями зонирования и диагностики;
- [] **Пояснительная записка** с таблицей «зона → агротехнические решения» и разделом индикаторов мониторинга.

Самопроверка: (1) зонирование покрывает весь контур без пропусков/наложений (топология чистая); (2) ни одна пашенная зона не попадает в водоохранный буфер и на эрозоопасные склоны; (3) каждая мера привязана к зоне и её диагнозу; (4) каждый индикатор имеет указанный источник данных; (5) в проекте и записке НЕТ реальных координат конкретного водоёма и НЕТ выдуманных числовых норм без ссылки.

Дополнительные задания (по желанию)

1. Постройте межгодовой NDVI-тренд для двух зон (реформируемой и эталонной) и оцените различие с контролем погоды (урок 4).
2. Повторите зонирование для другого района Северного Казахстана и сравните структуру зон.
3. Оцените долю территории под защитными/природоохранными функциями как индикатор баланса (урок 1, §2.3).



Применить к своему хозяйству — проект на ВАШЕЙ земле

Замените контур модельного хозяйства на **границы своего реального хозяйства** (или знакомого вам). Пройдите те же шаги на своей территории: соберите факторы, разметьте зоны, диагностируйте проблемные поля по Sentinel-2, привяжите меры и индикаторы. На выходе — **рабочий план устойчивого землепользования вашего хозяйства**, который можно показать агроному, банку или программе поддержки FOLUR. Правовой режим тот же: реальные координаты водоёмов не публикуйте, числовые нормы берите из проверенных источников.

Связи

- Лекции модуля (`lectures/01 – 04`) — теоретическая основа каждого шага.
- **ИИ-ассистент модуля** — сравнение вашего плана с ИИ-черновиком и обоснование отличий.
- **Итоговая аттестация** — сценарный кейс опирается на этот практикум.
- **Датасеты платформы** — правовой режим данных (уровни A/B/C).
- Инструментальная база геообработки — **модуль A2**.

ИИ-ассистент в работе: черновик плана от агента и его верификация

Модуль **A5: Устойчивое землепользование и агроэкология Северного Казахстана**.
Уровень **Pro-code** (студент, инженер). Инструменты: **Claude Code / OpenCode** (терминальные кодинг-агенты; взаимозаменяемы — вендор-независимость платформы), QGIS — для независимой сверки. Обзорно: GIS Copilot, LLM-Find (агентные GeoAI-фреймворки). ⌚ **Трудозатраты:** ~50 мин. Рамка: **ИИ-инструменты в обучении**.

⚠️ Правило платформы: ИИ ускоряет — человек верифицирует

Черновик плана от агента без независимой проверки — не план. Задание построено так, что верификация и обоснование отличий — не финальная формальность, а половина работы и главный оцениваемый навык. Всё задание выполнимо и без ИИ (обычным написанием скрипта и ручным планированием) — ИИ-слой ускоряет, но не является условием прохождения.

Цель

Пройти полный производственный цикл работы с кодинг-агентом на землеустроительной задаче: **постановка задачи** → **ревью сгенерированного кода** → **независимая верификация результата** → **обоснование каждого отличия финального плана от ИИ-черновика**. Задача — черновик функционального зонирования и агротехнических решений для модельного хозяйства из **практикума**.

Предпосылки: выполненный **практикум** (его результаты — ваш эталон), материал лекций **1** (логика зонирования, §2.2), **2** (дифференциальная диагностика, §3) и **4** (индикаторы, §4). Навык ревью геокода — **ИИ-ассистент A2** и **модуль A3**.

Задание

Шаг 1: эталон (уже есть)

Из практикума у вас есть собственный план: слой `zonirovanie`, диагностированные участки `diagnoz`, таблица «зона → меры» и раздел индикаторов. Это ваш

независимый эталон: он получен вашим анализом, до обращения к ИИ. Зафиксируйте его и не «подгоняйте» под ИИ-черновик позже.

Шаг 2: постановка задачи агенту (12 мин)

Откройте терминальный кодировщик-агент (Claude Code или OpenCode) в папке с данными практикума. Сформулируйте задачу по анатомии «данные → операции → контроль → выход». Пример постановки (адаптируйте пути и СК под свой проект):

```
Напиши Python-скрипт zoning_draft.py (GeoPandas + rasterio):  
1. Данные: контур хозяйства hozyaystvo из plan.gpkg; растр уклонов  
   slope.tif; гидрография waterway из plan.gpkg; растр WorldCover  
   worldcover.tif (категориальный).  
2. Операции: приведи все слои к EPSG:32642; построй водоохранный  
   буфер вокруг гидрографии (ширина – параметр WATER_BUF_M, по умолчанию  
   НЕ зашивать, вынести в переменную с комментарием "уточнить по норме");  
   выдели эрозоопасные склоны по порогу уклона (параметр SLOPE_DEG,  
   тоже переменная); вычти жёсткие ограничения из пашенной зоны;  
   размести на остатке пашню/кормовые по классам WorldCover.  
3. Контроль (обязательно напечатать): СК всех слоёв после приведения;  
   значение порога уклона и ширины буфера; суммарную площадь каждой  
   зоны и их сумму против площади контура (расхождение в %); число  
   полигонов с невалидной геометрией до и после make_valid.  
4. Выход: слой zonirovaniye_ai в plan.gpkg с полем zona; таблица  
   zones_ai.csv: zona, area_ha, share_pct. Только открытые библиотеки.  
   НЕ выдумывай нормативные значения ширины буфера и порога уклона –  
   оставь их параметрами с пометкой "требуется обоснование".
```

Обратите внимание: требование «не выдумывать нормативные значения, вынести в параметры» — это встроенный барьер против галлюцинаций ИИ о нормах РК.

Шаг 3: ревью кода ДО запуска (12 мин)

Не запускайте сгенерированный скрипт сразу. Пройдите по чек-листу и письменно ответьте:

1. **СК:** приведены ли все слои к единой метрической системе перед измерением площадей? Не считается ли площадь в градусах?
2. **Параметры vs выдумка:** не зашил ли агент конкретную «нормативную» ширину водоохранной зоны или порог уклона как факт? Остались ли они честными параметрами с пометкой «уточнить»?
3. **Категориальный растр:** если WorldCover перепроецируется, используется ли метод ближайшего соседа (нельзя усреднять коды классов)?
4. **Валидность и топология:** проверяется ли геометрия (is_valid / make_valid)? Не появятся ли наложения/пропуски зон?

5. **Контроль баланса:** печатает ли скрипт сумму площадей зон против площади контура? Это ваш индикатор ошибок.
6. **Границы компетенции ИИ:** не «дорисовал» ли агент агротехнические выводы (севообороты, no-till) там, где нужны диагностика и данные хозяйства, а не догадки?

Шаг 4: запуск и независимая верификация (14 мин)

1. Запустите скрипт, сохраните `zones_ai.csv` и слой `zonirovanie_ai`.
2. **Верификация №1 — баланс площадей:** сумма зон должна совпасть с площадью контура в пределах малого расхождения. Крупное расхождение — сигнал ошибки СК или геометрии.
3. **Верификация №2 — визуальная сверка со снимком:** наложите `zonirovanie_ai` на композит Sentinel-2 в QGIS. Проверьте глазами: не попала ли пашенная зона в явную воду, на видимый склон с промоинами, в лес? ИИ не видел снимка — вы видите.
4. **Верификация №3 — сверка с эталоном:** сравните `zonirovanie_ai` с вашим `zonirovanie` из практикума. Где расходятся границы зон и почему?

Шаг 5: обоснование каждого отличия (12 мин)

Это ядро pro-code задания модуля А5. Составьте таблицу отличий финального плана от ИИ-черновика:

Что в ИИ-черновике	Что в вашем финале	Обоснование отличия (источник/наблюдение)
напр., пашня заходит в приречную полосу	переведено в водоохранную зону	урок 1 §2.2 + видимый на Sentinel-2 урез воды
напр., порог уклона зашит как «3°»	оставлен параметром «требуется обоснования»	нельзя постулировать норму без источника (урок 4 §4.3)
напр., предложен no-till на засоленной плешине	сначала мелиорация/вывод зоны	диагноз засоления (урок 2 §2.4) — no-till его не лечит

Правило: **каждое отличие подкрепляется либо ссылкой на раздел лекции/источник, либо конкретным наблюдением на снимке/в поле — не «мне кажется».** Совпадения с ИИ-черновиком тоже проверяются, а не принимаются на веру.

Обязательный шаг верификации результата ИИ

Задание засчитывается только при выполненных трёх верификациях (баланс площадей, визуальная сверка со снимком, сверка с эталоном) и заполненной таблице обоснования отличий. ИИ-черновик, принятый без этих шагов, считается невыполненной работой независимо от его качества. Отдельно проверяется, что агент **не внёс в план выдуманных нормативных значений** (ширина водоохранной зоны, порог уклона, нормы внесения, суммы субсидий) — любые такие «факты» отбраковываются как галлюцинация и заменяются параметром с пометкой источника.

Критерии зачёта

- [] Задача агенту поставлена по анатомии «данные → операции → контроль → выход» с запретом на выдумку норм.
- [] Проведено ревью кода ДО запуска по чек-листу (§ шаг 3), письменно.
- [] Выполнены все три верификации; баланс площадей сходится, визуальная сверка со снимком показана.
- [] Заполнена таблица «отличие → обоснование»; каждое отличие подкреплено источником или наблюдением.
- [] В финальном плане нет выдуманных нормативных значений и реальных координат водоёма (правовой режим **уровней А/В** соблюден).
- [] Сформулирован вывод: где ИИ ускорил работу, а где потребовал исправления и почему.



Зачем это инженеру

Автономные ГИС-агенты быстро генерируют черновик зонирования и геокод, но не видят снимка, не знают вашей почвы и склонны «дорисовывать» нормы, которых не проверяли. Ценность специалиста — не в том, чтобы писать буфер вручную, а в том, чтобы поставить задачу, поймать ошибку СК, засолённую плешину под мнимым no-till и выдуманную «норму» — и обосновать финальный план данными. Это и есть навык, который делает выпускника конкурентоспособным.

Связи

- **Практикум** — источник эталона.
- **Урок 1, урок 2, урок 4** — основания для обоснования отличий.
- **ИИ-ассистент А2, модуль А3** — навык ревью геокода.

- Рамка ИИ-слоя платформы.

Итоговая аттестация модуля А5

Модуль **А5: Устойчивое землепользование и агроэкология Северного Казахстана.**

Формат: 10 вопросов с выбором ответа (2 блока) + 1 сценарный кейс. **Порог сертификации — 75%.** Перед аттестацией рекомендуется завершить **практикум** и **задание ИИ-ассистента**.

Квизы после каждой лекции проверяли отдельные навыки; итоговый банк проверяет связки между ними — так же, как они связаны в реальном планировании землепользования. Ниже — образец итогового банка: два блока MCQ и сценарная часть.

Блок 1: зонирование, диагностика, система земледелия

Самопроверка · вариант слушателя · конспект · вопросов: 4 · порог зачёта: 75%

1. На поле в понижении — яркая плешина с устойчиво низким NDVI круглый год. Агроном хочет добавить туда удобрений. Корректный ход:

- ☐ Списать на засуху и ничего не менять
- ☐ Сразу удвоить дозу удобрений — это всегда поднимает NDVI
- ☐ Сначала проверить гипотезу засоления (полевой солевойнос/ агрохимия) — удобрения на засоленной плешине денег не вернут
- ☐ Распахать плешину глубже отвальным плугом

2. Почему нельзя различить эрозию, засоление и дегумификацию по одному значению NDVI?

- ☐ Различить можно, просто увеличив разрешение до 1 пикселя
- ☐ NDVI одинаков для всех здоровых полей, поэтому бесполезен
- ☐ Низкий NDVI — общий симптом многих процессов; диагноз ставится по совокупности признаков (рельеф, сезонная динамика, полевая проверка)
- ☐ NDVI измеряет только засоление и ничего больше

3. Хозяйство хочет максимизировать посевную площадь и распахать пологие склоны к речке. С позиции ландшафтного подхода это:

- ☐ Ошибка баланса функций: приречные склоны — водоохранная/защитная зона; распашка запустит эрозию и заиление водоёма
- ☐ Верно, если убрать все лесополосы для удобства техники
- ☐ Оптимальное решение: приречные земли самые продуктивные
- ☐ Нейтрально: зонирование не касается склонов

4. Хозяйство перешло на no-till, но сохранило пшеничную монокультуру и вывозит всю солому. Слабый эффект объясняется тем, что:

- ☐ Нарушены принципы покрытия и диверсификации — из трёх принципов системы работает лишь один, синергии нет
- ☐ Дело исключительно в сорте пшеницы
- ☐ No-till в принципе не работает в степной зоне
- ☐ Нужно было добавить ежегодную отвальную вспашку

Проверить

Блок 2: мониторинг, индикаторы, ИИ-верификация

Самопроверка · вариант слушателя **конспект** · вопросов: 4 · порог зачёта: 75%

1. За три года NDVI на реформированных полях вырос, но все три года были влажнее среднего. Чтобы доказать эффект мер, нужно:

- ☐ Игнорировать погоду и смотреть только абсолютные значения
- ☐ Пересчитать NDVI в урожай напрямую по фиксированному коэффициенту
- ☐ Сравнить динамику с эталонными традиционными полями за те же сезоны — вычесть общий климатический фон
- ☐ Сделать вывод об успехе: рост NDVI сам по себе доказывает эффект

2. ИИ-агент в черновике плана указал конкретную ширину водоохранной зоны и порог уклона как факт. Правильная реакция специалиста:

- ☐ Удвоить указанные значения на всякий случай

- ☐ Отбраковать как возможную галлюцинацию: вынести в параметры с пометкой «требуется обоснования по источнику»
- ☐ Удалить водоохранную зону из плана целиком
- ☐ Принять как есть — агент обучен на нормах и не ошибается

3. Точное земледелие (переменные нормы) применяют к эродированному полю, не устранив причину эрозии. Это:

- ☐ Идеальное решение: переменные нормы заменяют борьбу с эрозией
- ☐ Нейтрально: эрозия не влияет на нормы внесения
- ☐ Ошибка приоритета: сначала диагностика и система (уроки 2–3), точное земледелие — надстройка над здоровой системой
- ☐ Верно, если вносить максимум удобрений в эродированную зону

4. На каких трёх субиндикаторах строится индикатор деградации земель ЦУР 15.3.1, отслеживаемый на уровне хозяйства?

- ☐ поголовье скота, число тракторов, площадь ферм
- ☐ Осадки, температура, влажность воздуха
- ☐ Урожайность, цена зерна, объём субсидий
- ☐ Изменение земного покрова, динамика продуктивности (NDVI-тренд), запасы органического углерода почвы

Проверить

Сценарный кейс (экзаменационная часть, проза)

Сценарная часть оценивается экспертно и входит в общий порог **75%**. Ответ — связный текст (ориентировочно 250–400 слов), опирающийся на материал модуля. Изобретать числовые нормы, суммы и координаты запрещено: где нужна цифра — укажите источник или оставьте как параметр к уточнению.

Ситуация. Вы — консультант модельного хозяйства в Костанайском районе Костанайской области. Хозяйство ведёт пшеничную монокультуру с отвальной вспашкой и чистыми парами, распахало пологие склоны к степной речке и полосу у водохранилища степной зоны, откуда берёт воду для скота. По полям видны: промоины в лощинах после ливней; яркие плешины с угнетённой растительностью в понижениях; общее снижение отзывчивости почвы на осадки по годам. Часть лесополос вырублена. Руководитель просит «просто добавить удобрений и распахать ещё немного целины под пшеницу, чтобы поднять валовой сбор», и отдельно

показывает вам ИИ-черновик плана, где агент уверенно проставил конкретную ширину водоохранной зоны, порог уклона и «гарантированную прибавку урожая 18% от no-till».

Задание. Подготовьте аргументированный ответ руководителю. В нём:

1. **Диагностика.** Определите, какие деградационные процессы указывают перечисленные признаки, и объясните, почему «добавить удобрений» не решит проблему плешин и промоин (уроки 1–2).
2. **Зонирование и меры.** Предложите функциональное перезонирование территории (что вывести из пашни, где восстановить каркас) и свяжите с каждой производственной зоной систему земледелия — обработку, покрытие, севооборот — под её диагноз (уроки 1, 3). Объясните, почему это не эквивалентно «потере» посевной площади.
3. **Мониторинг устойчивости.** Опишите, как вы измерите эффект мер, отделив его от климатических колебаний, и какие индикаторы (в рамке ЦУР 15.3) заложите для отчёта перед программой поддержки FOLUR (урок 4).
4. **Работа с ИИ-черновиком.** Укажите, что в ИИ-черновике вы отбракуете и почему, как поступите с постулированными «нормами» и «гарантированной прибавкой 18%», и какими независимыми проверками подтвердите финальный план (ИИ-ассистент, правило «ИИ ускоряет — человек верифицирует»).

Критерии оценивания сценарной части:

- диагнозы соответствуют признакам и различены между собой (не свалены в «засуху»);
- перезонирование обосновано физико-географическими факторами и балансом функций;
- меры привязаны к диагнозам, а не перечислены абстрактно;
- мониторинг предусматривает контроль погоды и воспроизводимые индикаторы с источником;
- выдуманные нормы и «прибавка 18%» из ИИ-черновика отбракованы с объяснением; правовой режим данных (без реальных координат водоёма) соблюлён.

После аттестации

- Прикладной продукт модуля — план землепользования из **практикума** — переносится в профессиональные модули: **П5, П8, П9, П10**.
- Правовой режим данных: **Датасеты платформы**.

- Продолжение темы устойчивости в сторону природного капитала — [модуль А6](#).